



CPE3243 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

งานที่ 12.1 Java Login Design

1. รายละเอียดการวัดผล

1.1 วัดคุณประสงค์การเรียนรู้

1.1.1 เพื่อเรียนรู้โครงสร้างของแอปพลิเคชันด้วยภาษา Java

1.1.2 เพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับ MySQL

1.2 ระดับความยากง่าย : ปานกลาง

1.3 ระยะเวลาที่ใช้เรียนรู้ + ลงมือปฏิบัติตาม : 1 ชั่วโมง - นาที

1.4 Prerequisite ต้องผ่านหัวข้อหรือใบงานกิจกรรมใดมาก่อน : ไม่ต้อง

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ

2.1 ให้สร้างฐานข้อมูล java_login_register ขึ้นมาใน MySQL ตามไฟล์ database design.docx ที่ให้ไป

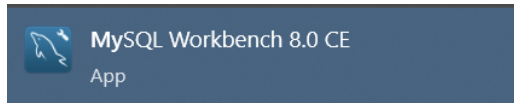
2.2 ให้สร้างโปรเจกต์ Apache Netbeans ชื่อ LoginAndRegister ขึ้นมา

2.3 สร้าง Connection ไปยังฐานข้อมูล MySQL ที่ชื่อ java_login_register

2.4 ทดสอบการรันโปรแกรม

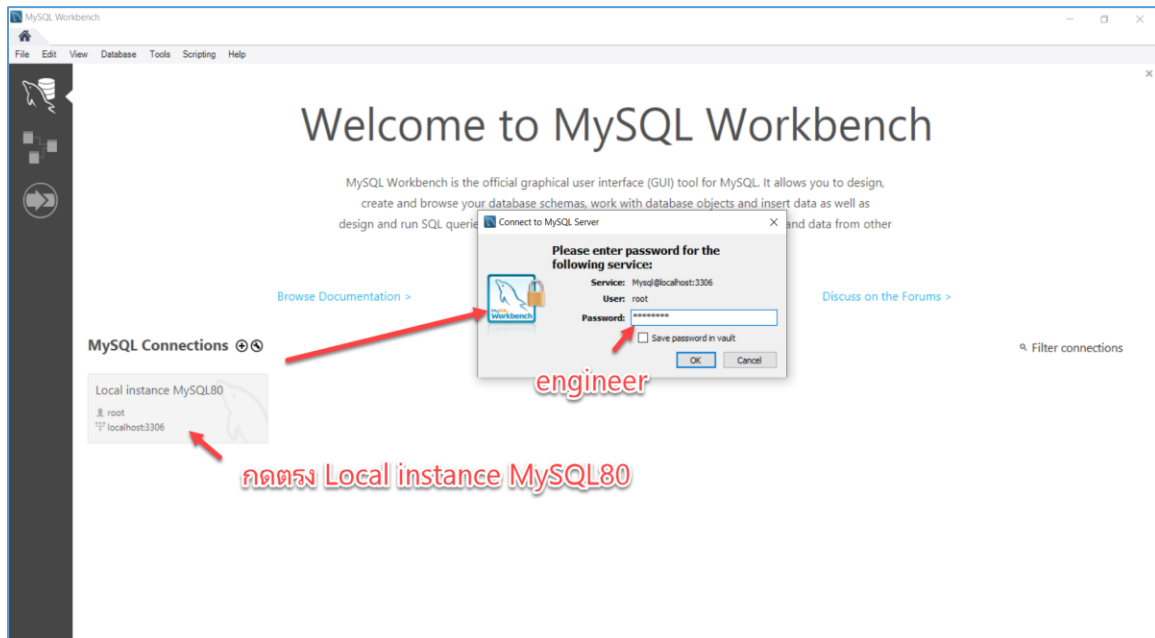
ขั้นตอนการพัฒนาโดยละเอียด

1. เรียก

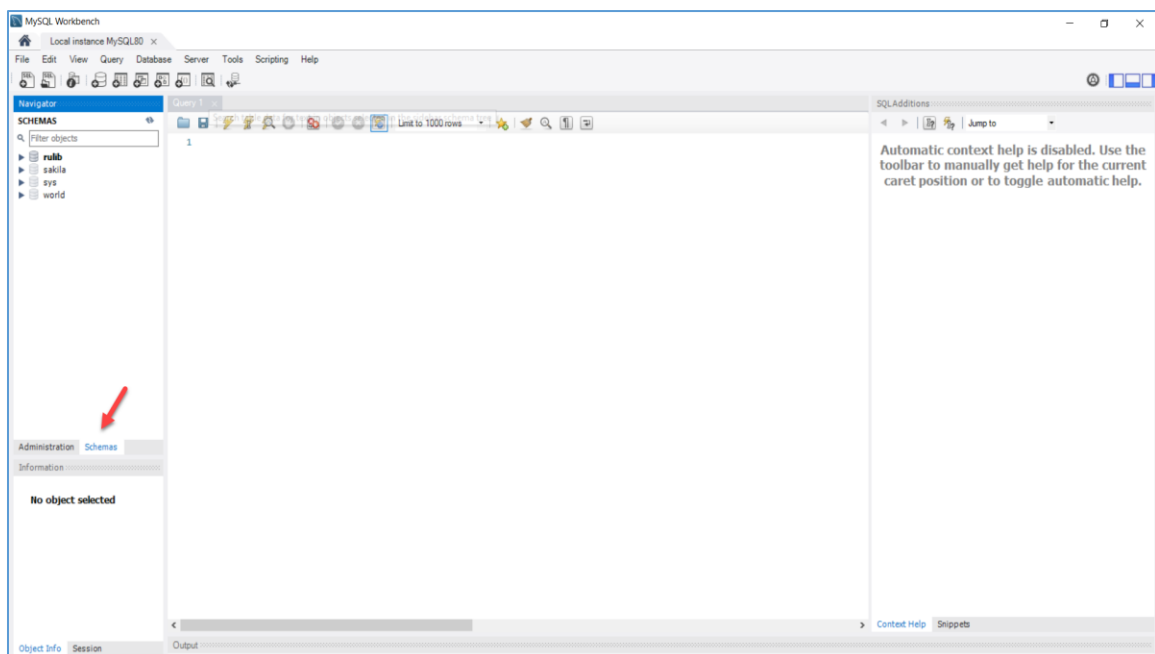


ขึ้นมาทำงาน

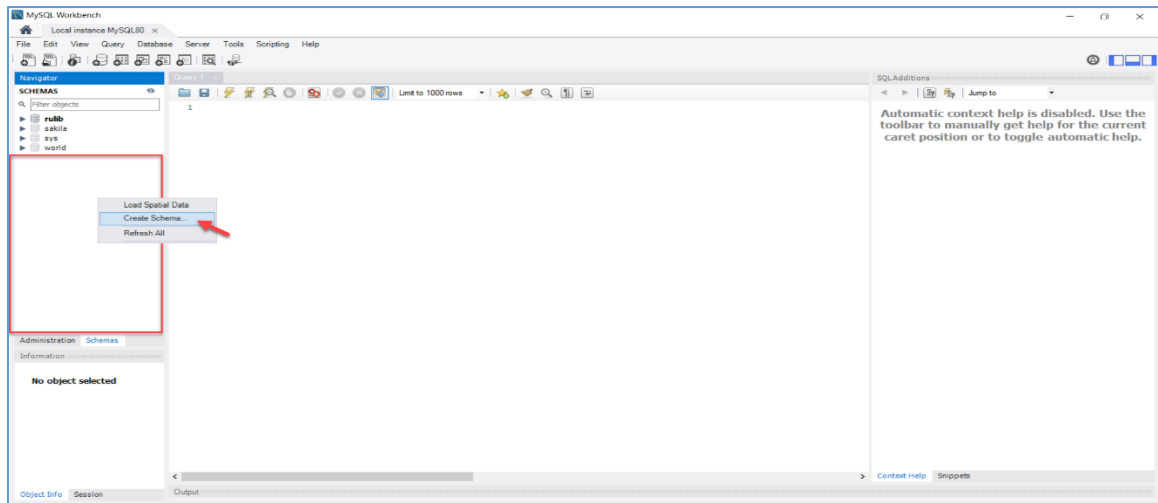
2. ให้กดตรง Local instance MySQL80 และป้อน Password ของ User : root ในที่นี้ใช้เป็น engineer ถ้าคุณตั้ง password เป็นอย่างอื่นให้ป้อนตามที่คุณกำหนด



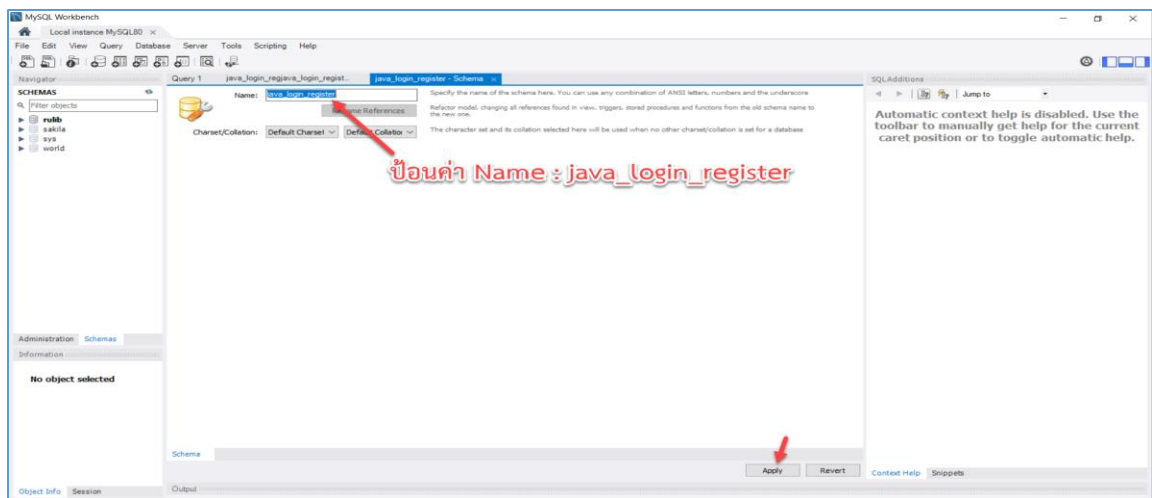
3. ให้คลิกตรง Schemas



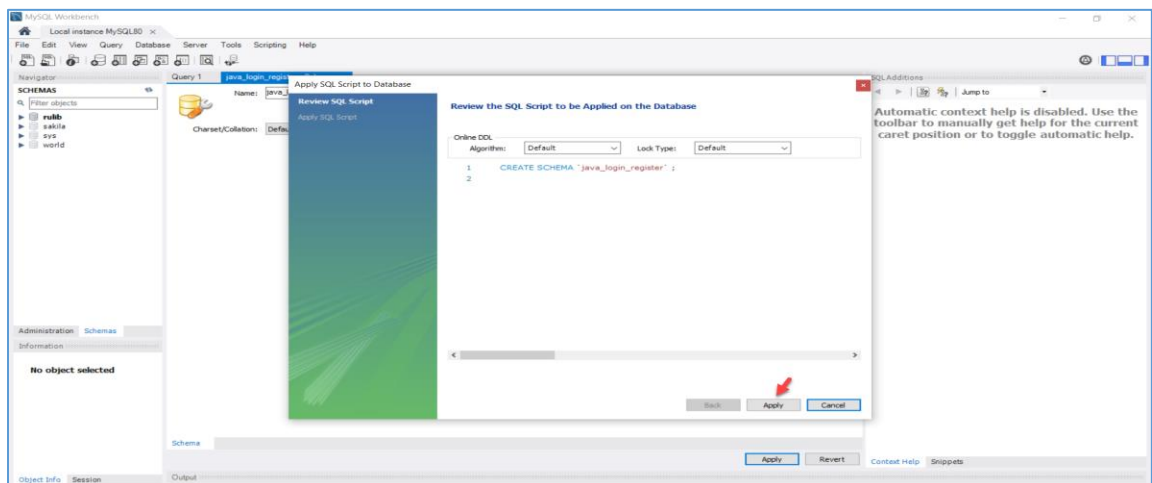
4. ให้ข้อมูลในไฟล์ database design.docx
5. ให้คลิกปุ่มขวามาส์บริเวณพื้นที่ว่างใต้ชื่อฐานข้อมูลบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง เลือก Create Schema



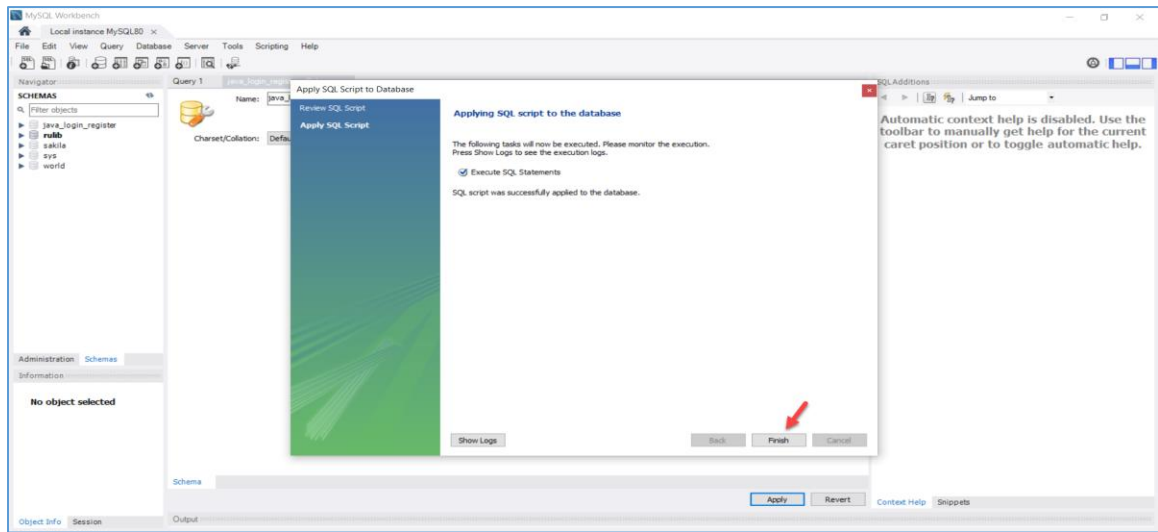
6. ป้อนค่า Name : java_login_register แล้วกดปุ่ม Apply



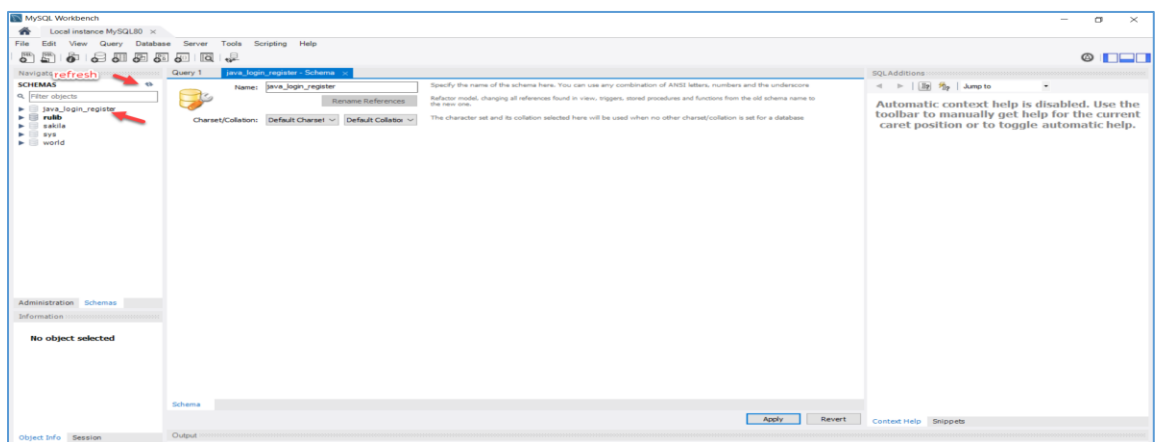
7. กดปุ่ม Apply ต่อไป



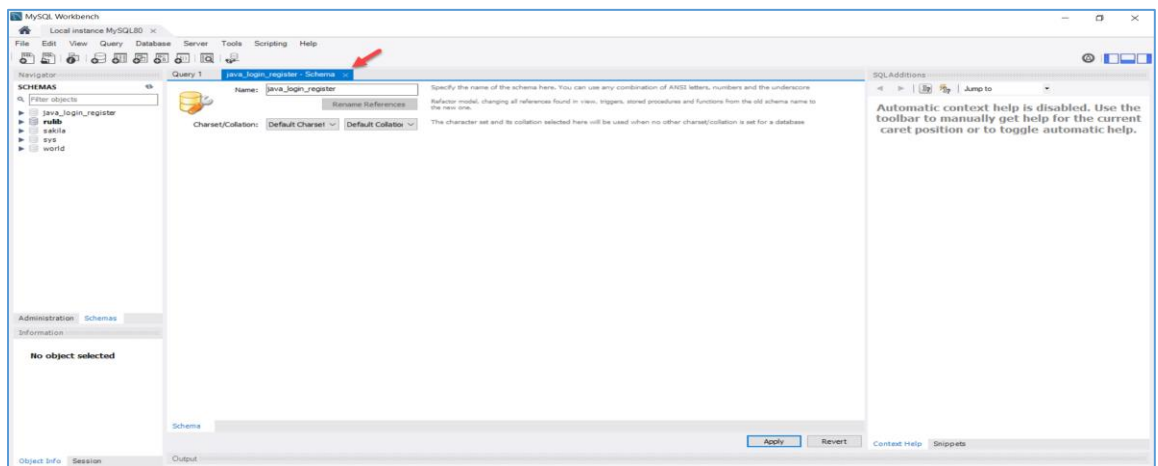
8. กดปุ่ม Finish ต่อไป



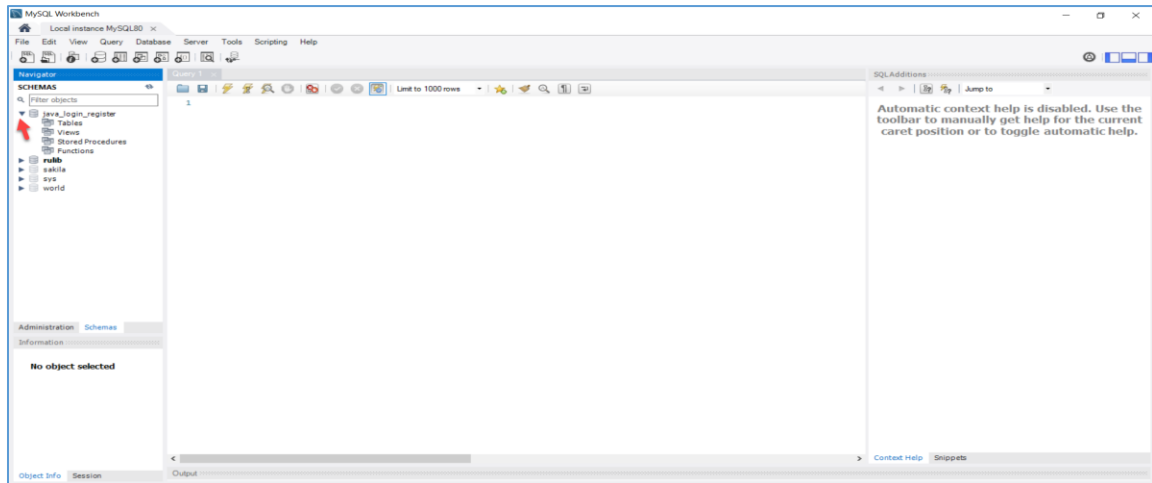
9. ฐานข้อมูล java_login_register จะปรากฏขึ้นมา ถ้าไม่ปรากฏให้กดปุ่ม refresh ดู



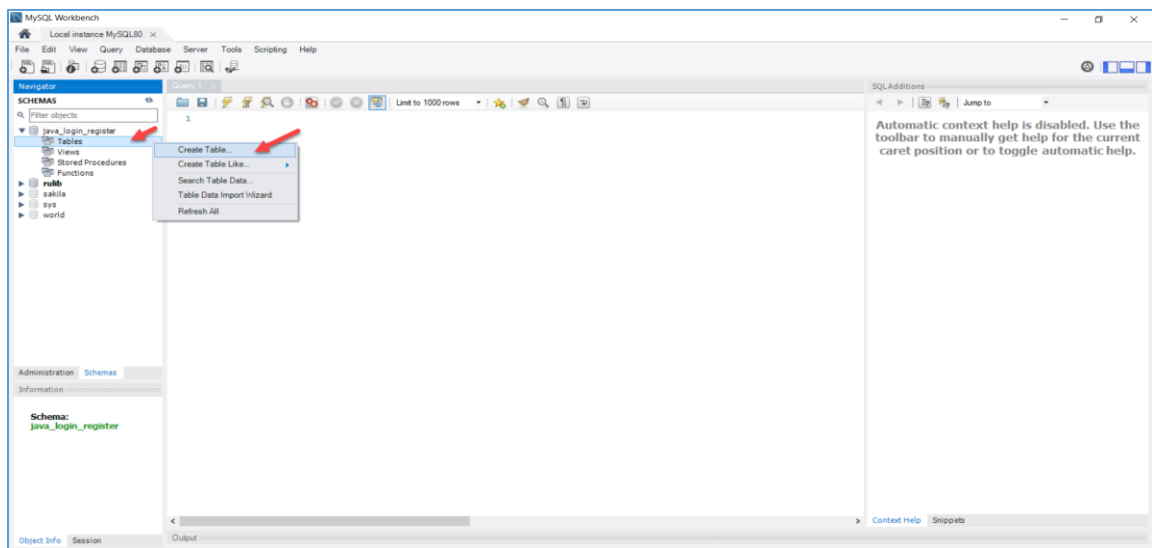
10. กดปิดแท็บ java_login_register-Schema



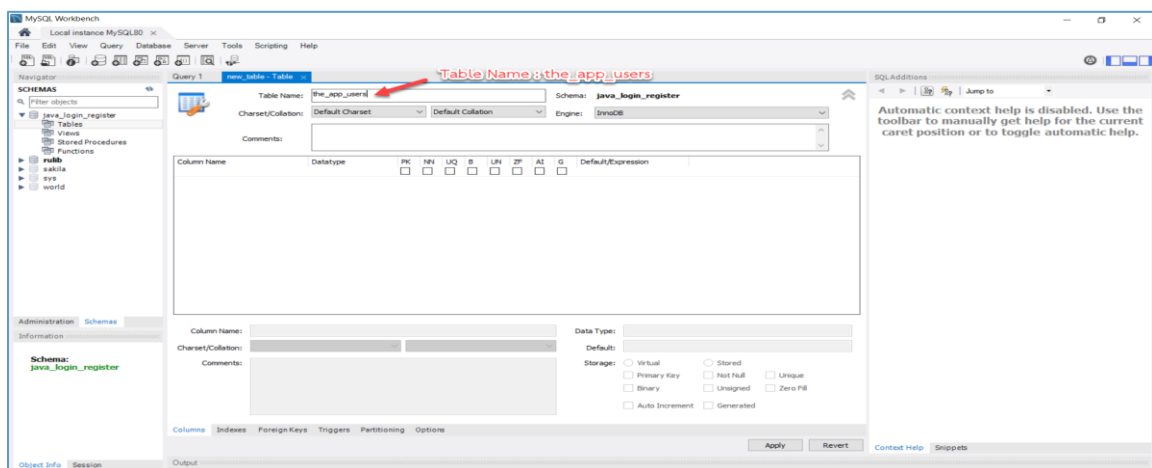
11. กดตรงที่ลูกศรชี้



12. กดปุ่มขวาเมาส์ตรง Tables เลือก Create Table



13. ใส่ชื่อ Table Name : the_app_users



14. ใส่รายละเอียดใน Table ว่าประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลอะไรบ้างดังนี้

Database Name : "java_login_register"

Charset : utf8

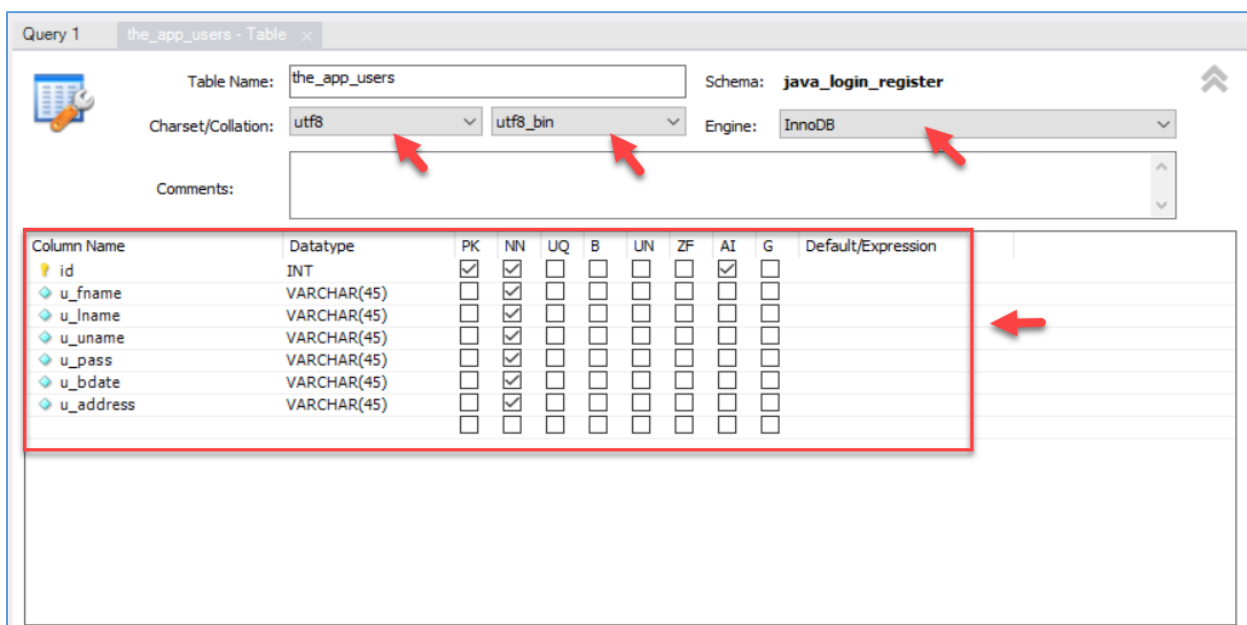
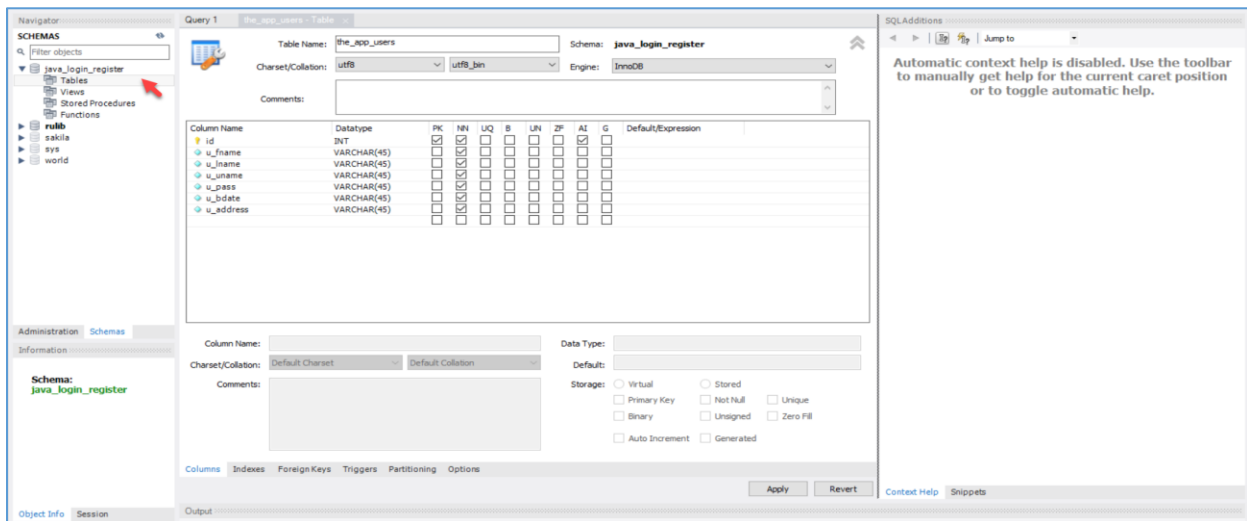
Collation : utf8_bin

Engine : InnoDB

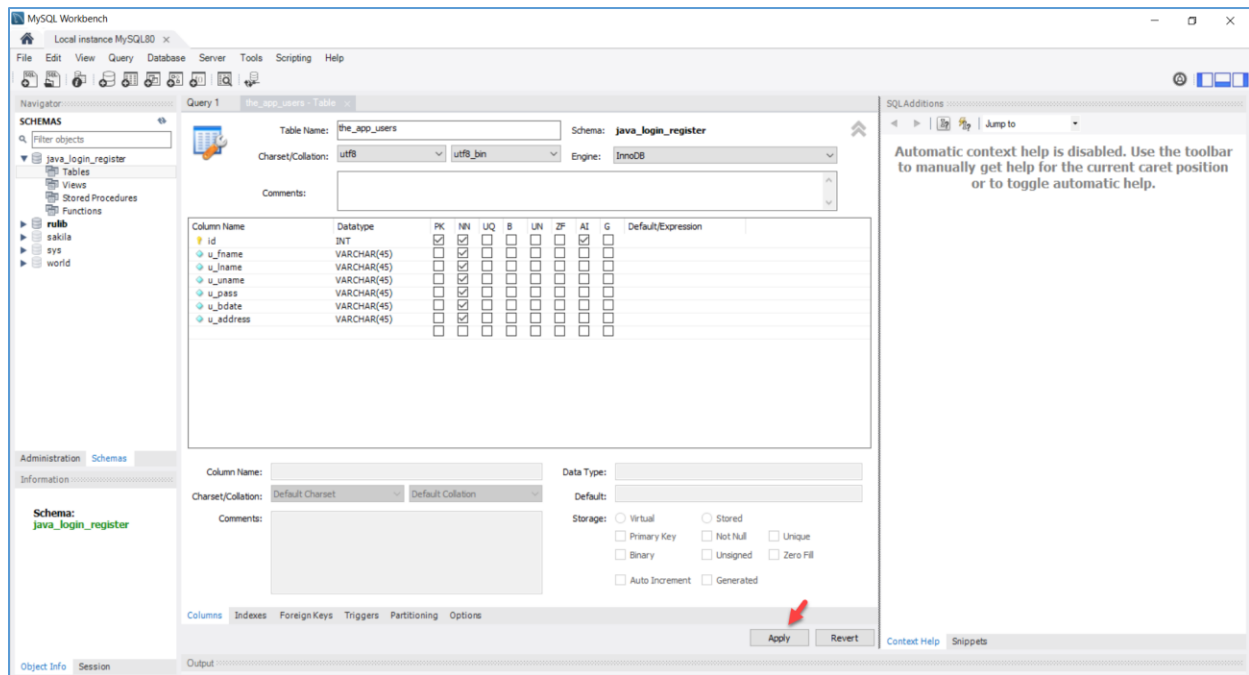
Database Table : "the_app_users"

Database Field in "the_app_users"

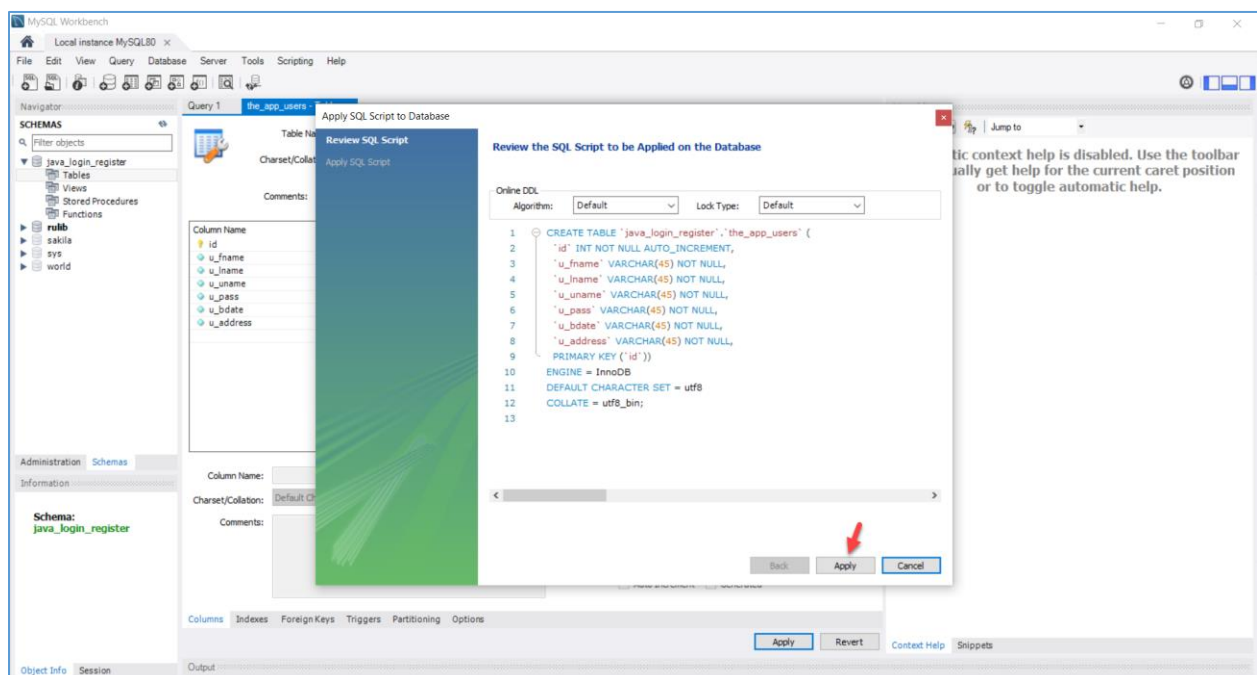
: "id"	INT	PK	NN	AI
: "u_fname"	VARCHAR(45)		NN	
: "u_lname"	VARCHAR(45)		NN	
: "u_uname"	VARCHAR(45)		NN	
: "u_pass"	VARCHAR(45)		NN	
: "u_bdate"	VARCHAR(45)		NN	
: "u_address"	VARCHAR(45)		NN	



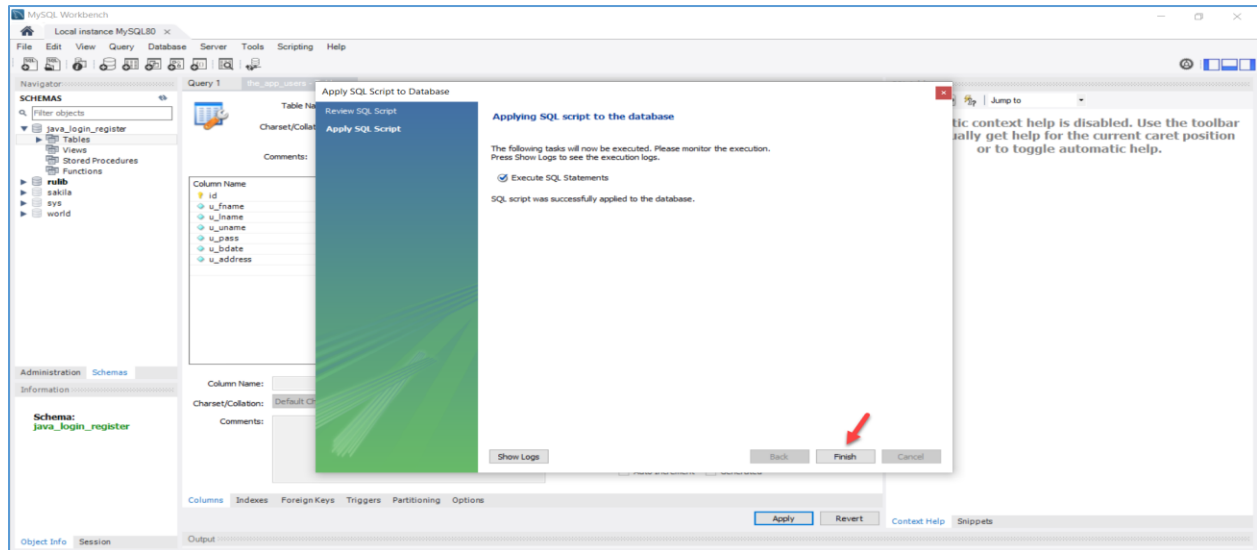
15. กดปุ่ม Apply ต่อไป



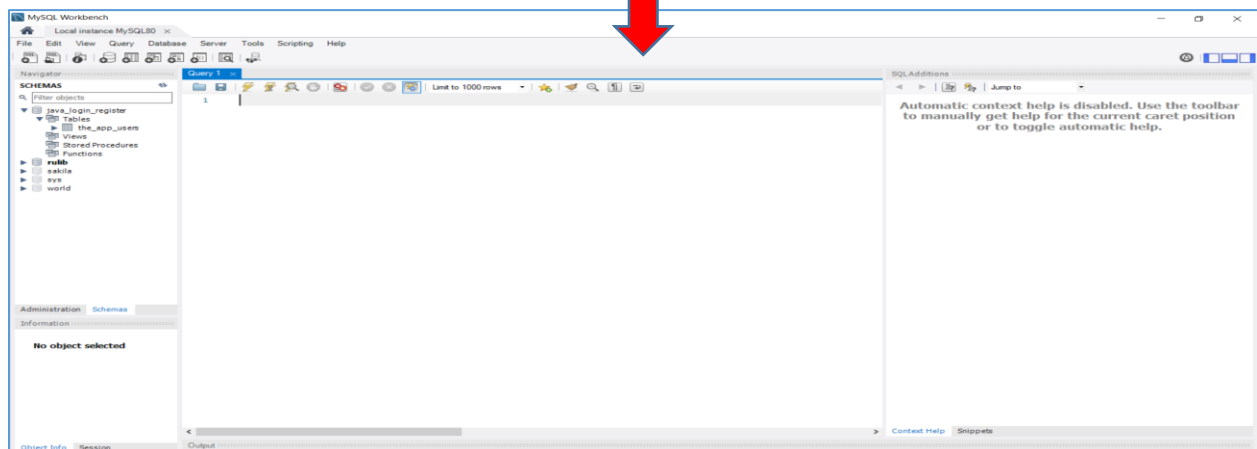
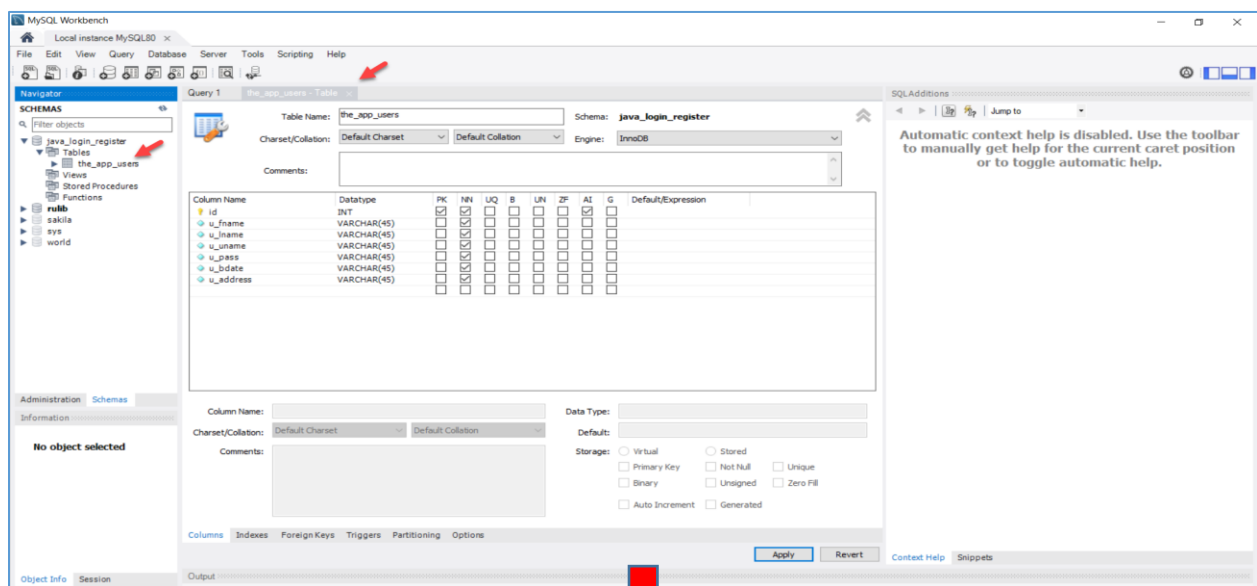
16. กดปุ่ม Apply ต่อไป



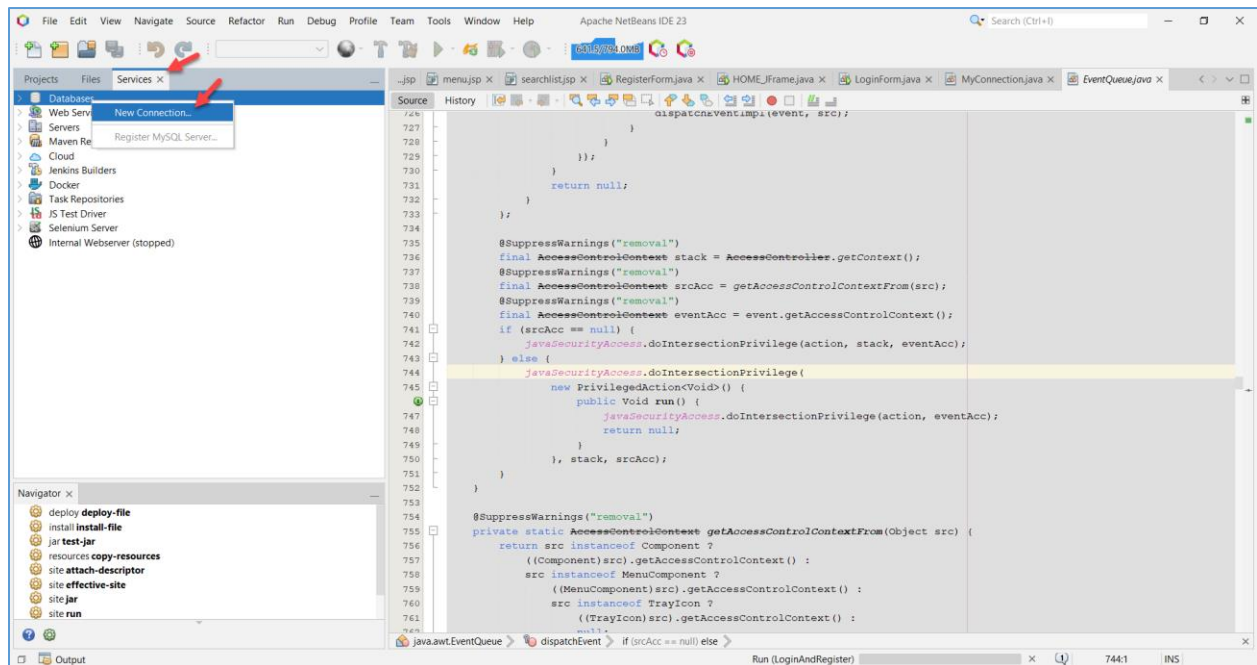
17. กดปุ่ม Finish ต่อไป



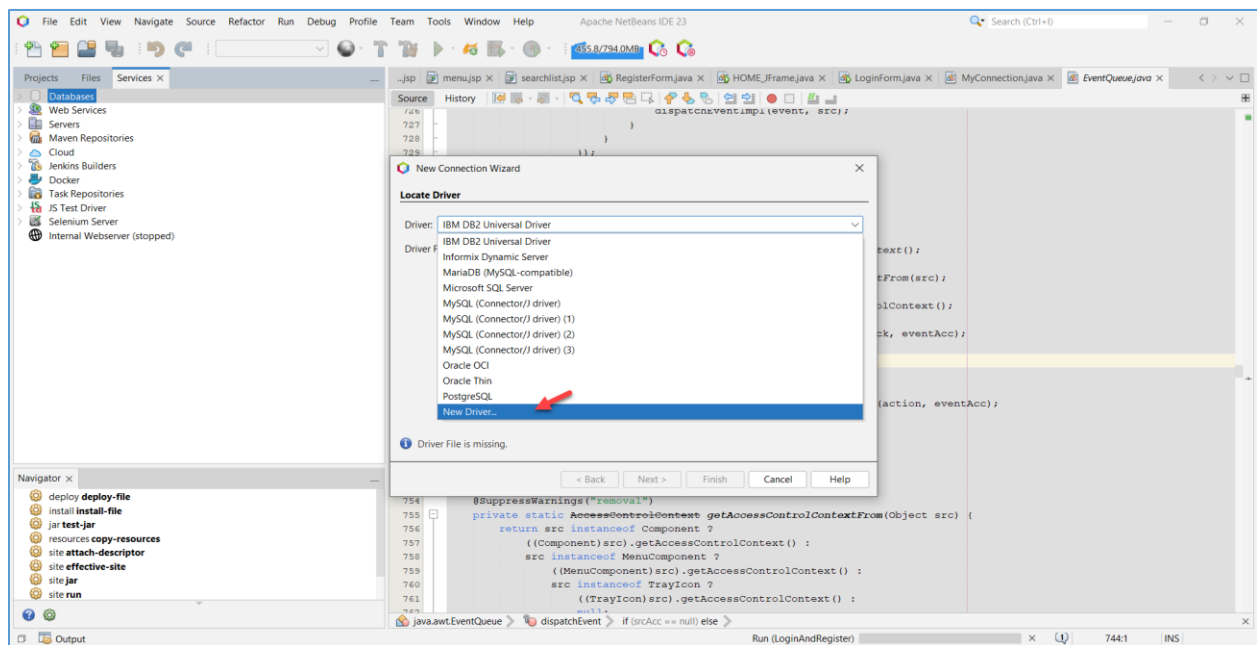
18. จะพบว่าตารางใหม่ปรากฏขึ้นมา ให้กดปิดแท็บ the_app_users-Table



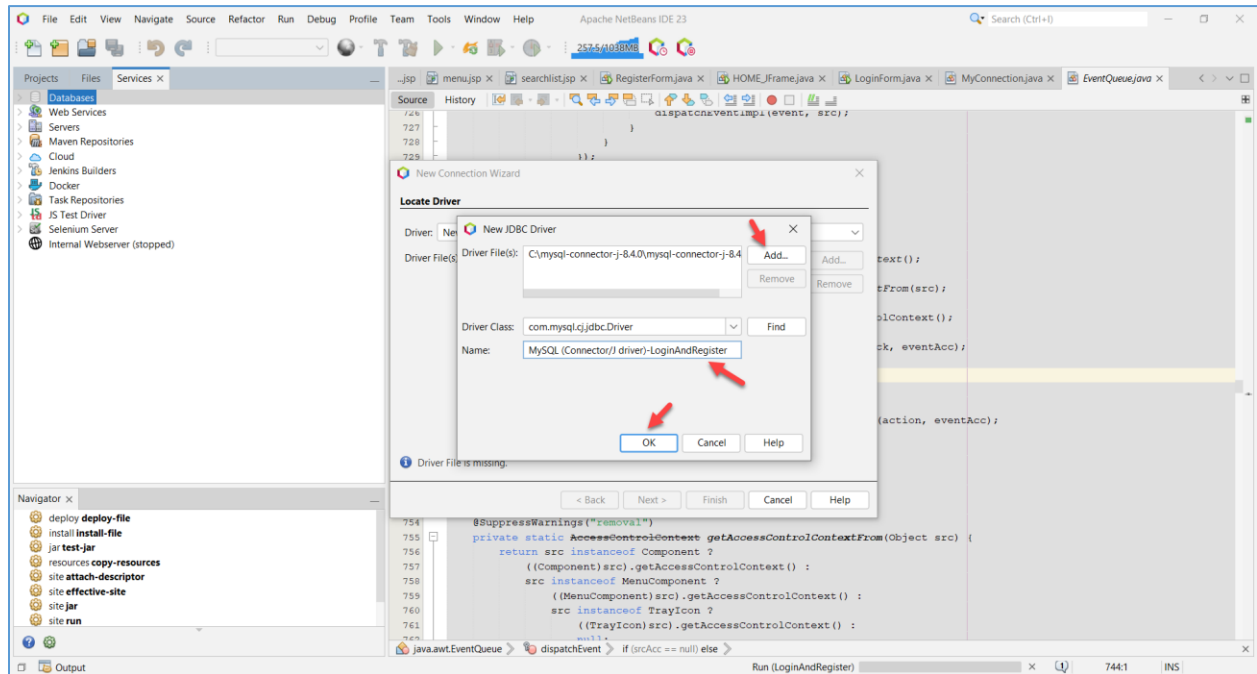
19. ให้คลิกที่แท็บ Services คลิกปุ่มขวาเมาส์ที่ Database เลือก New Connection



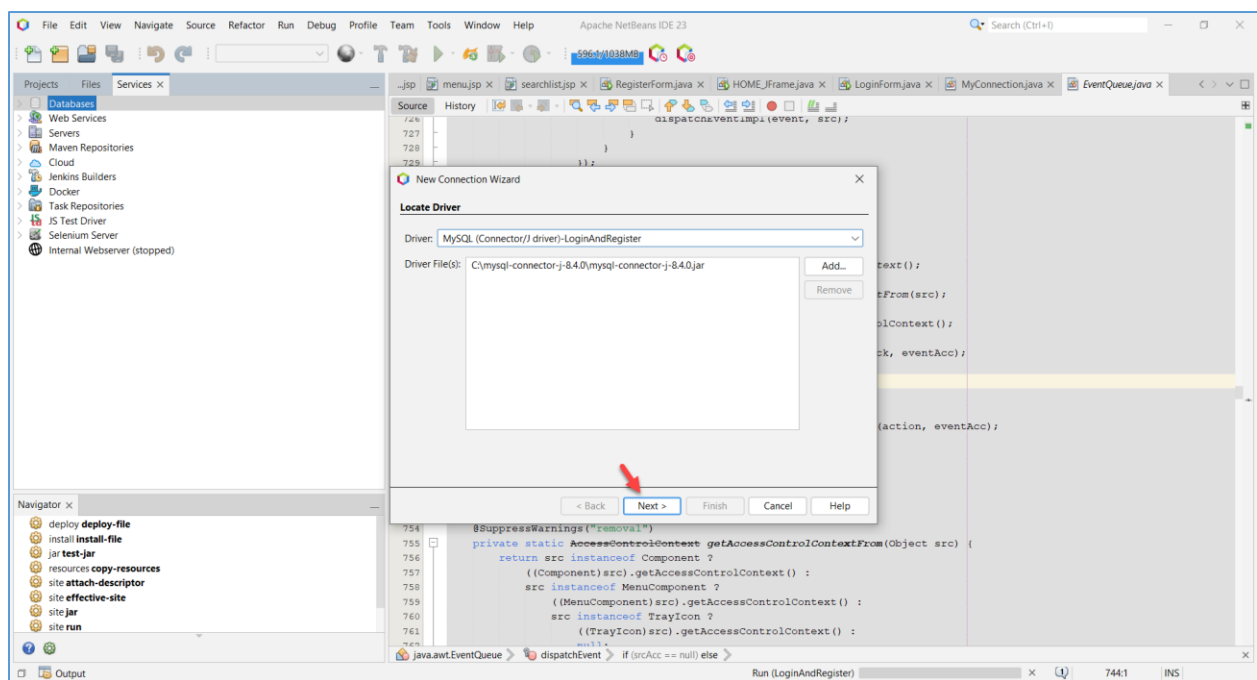
เลือก New Driver



ให้กดปุ่ม Add Browse ไปเลือกไฟล์ mysql-connector-j-8.4.0.jar ในเครื่องคุณ ถ้าไม่สามารถดูได้ใน Folder 12.1-resource\mysql-connector-j-8.4.0\mysql-connector-j-8.4.0.jar ในช่อง Name ตั้งชื่อตามที่ต้องการในที่นี้ขอตั้งเป็น Name : MySQL (Connector/J driver)-LoginAndRegister แล้วกดปุ่ม OK ต่อไป



กดปุ่ม Next ต่อไป

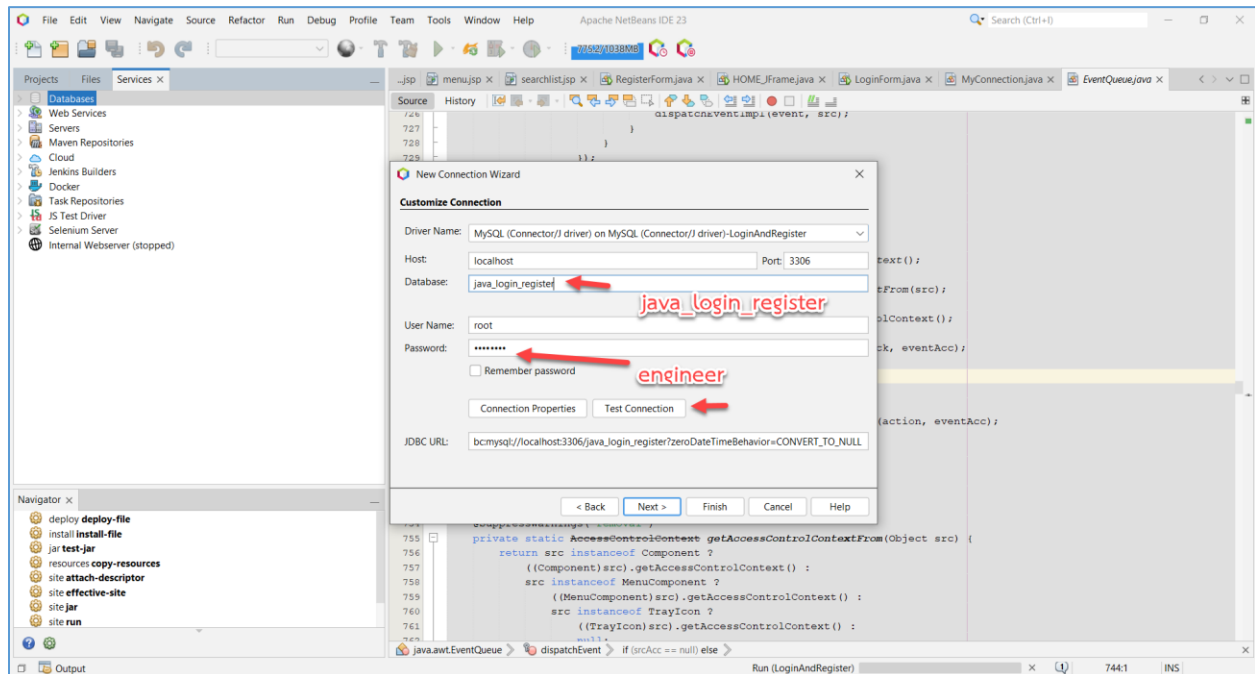


บ่อนค่าดังนี้

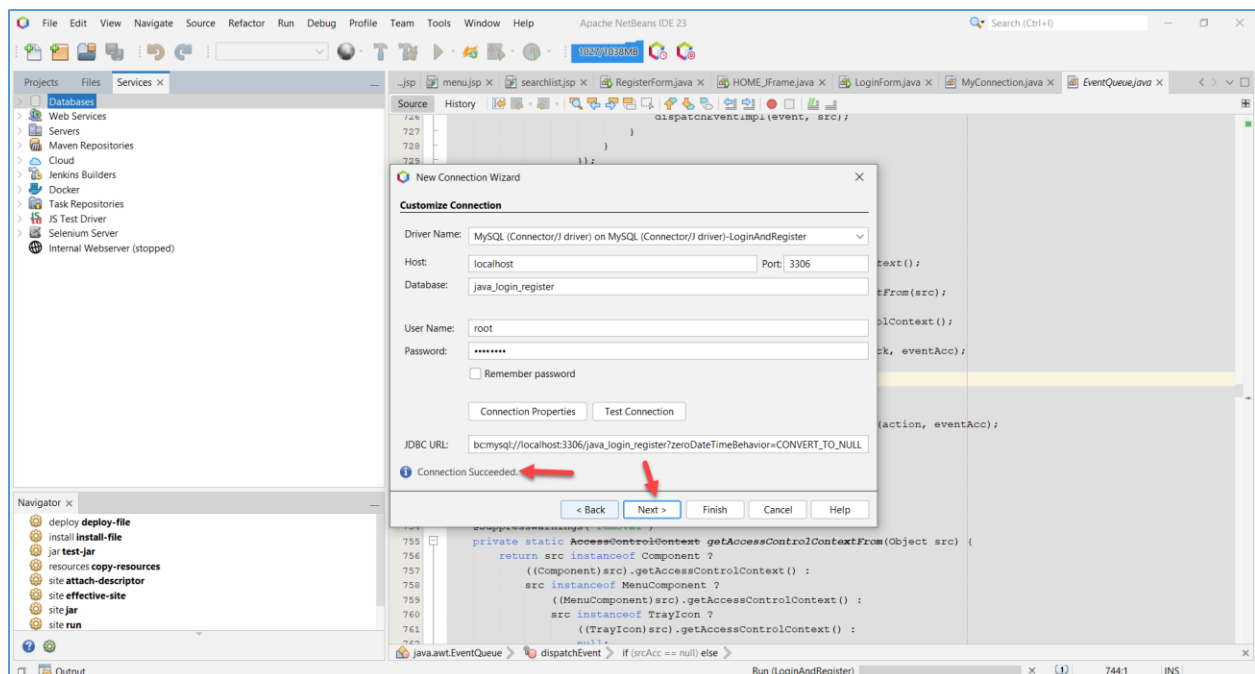
Database : java_login_register

Password : engineer

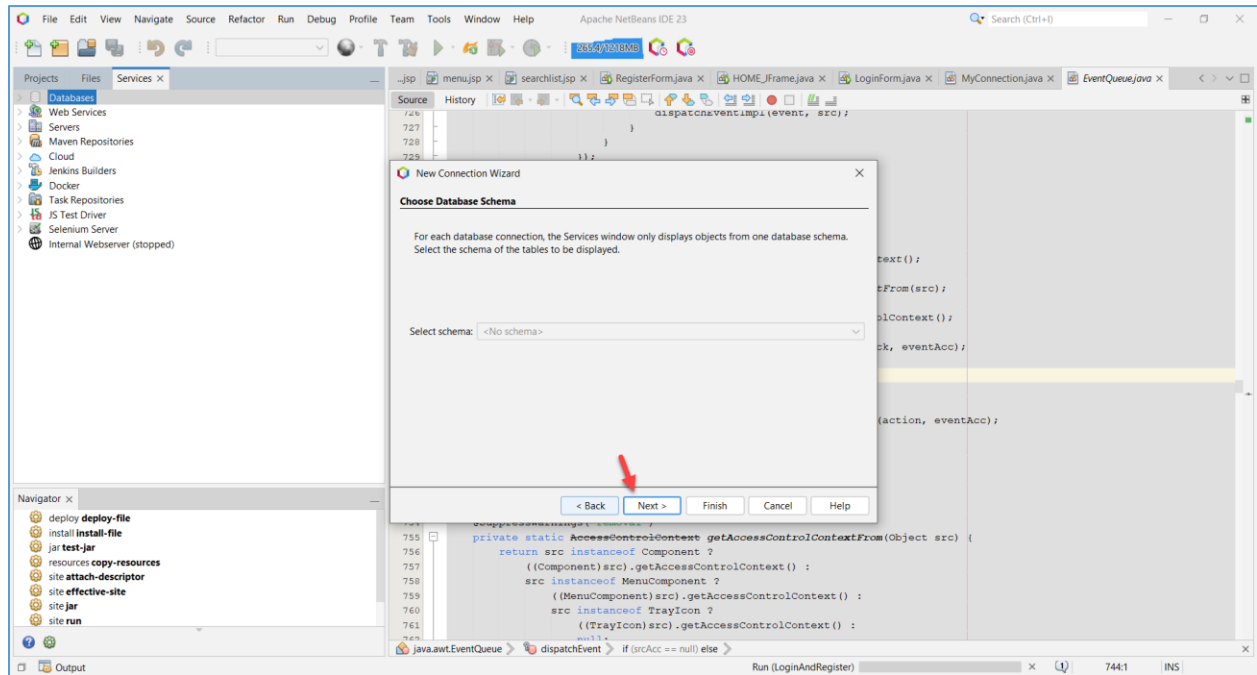
แล้วกดปุ่ม Test Connection



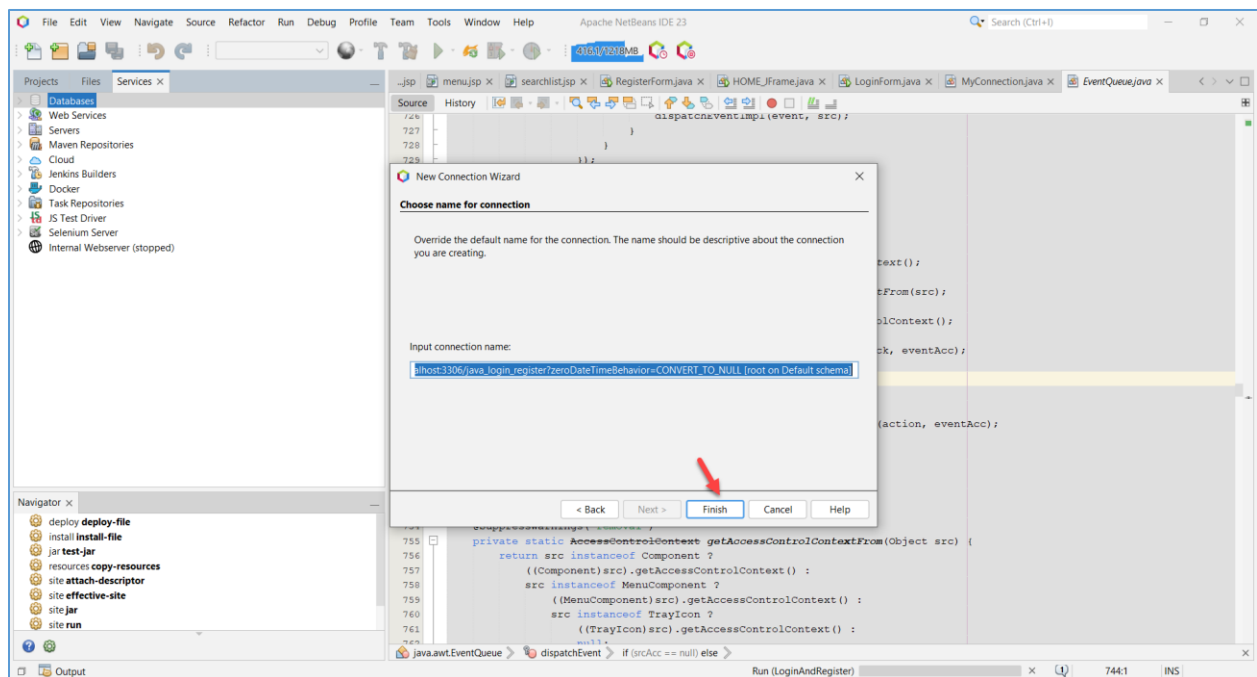
เมื่อ Connection Succeeded ให้กดปุ่ม Next ต่อไป



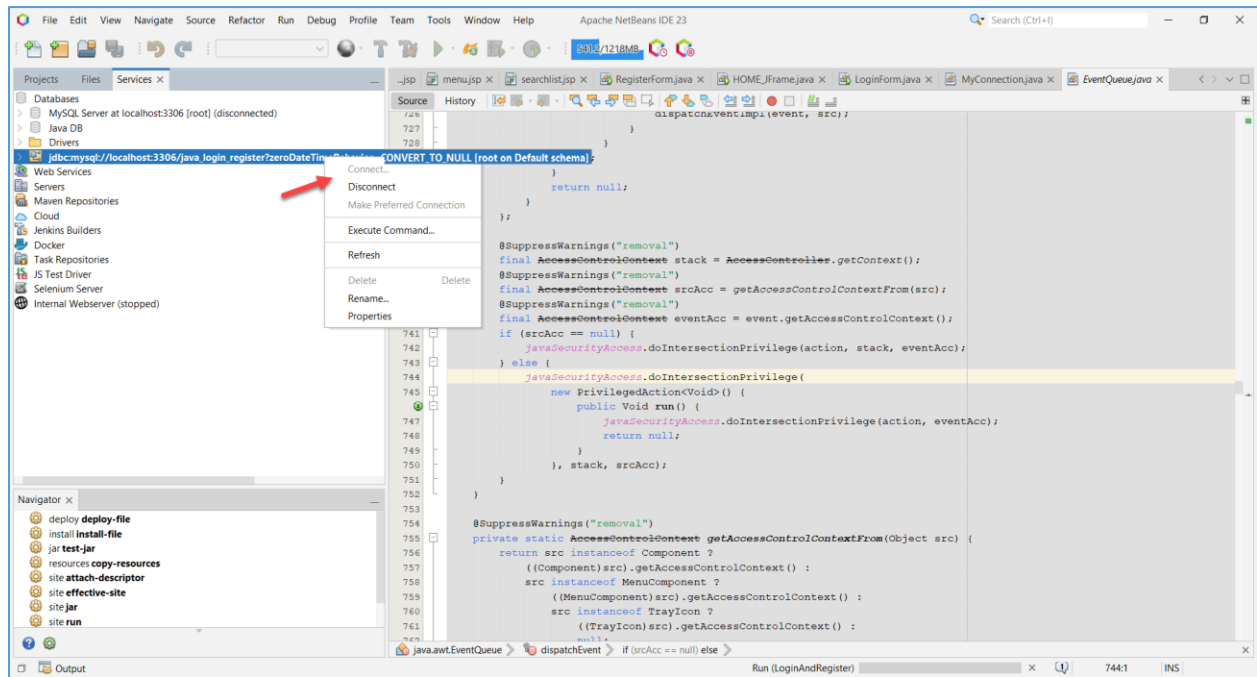
กดปุ่ม Next ต่อไป



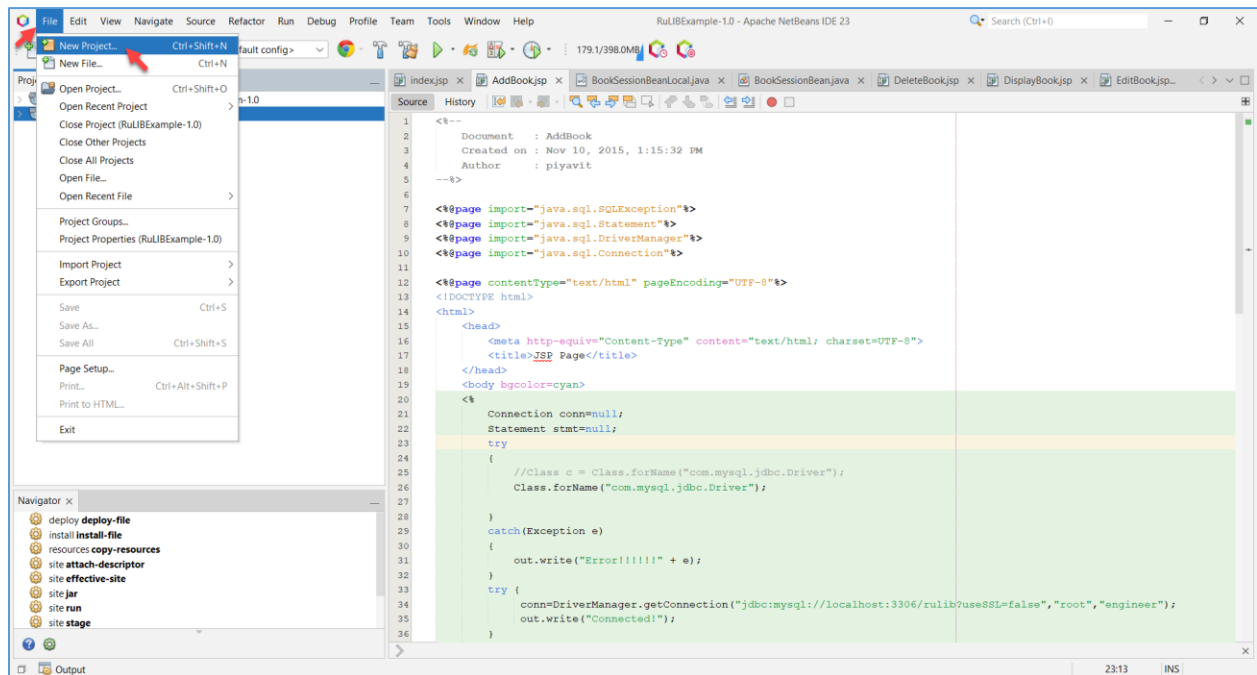
กดปุ่ม Finish ต่อไป



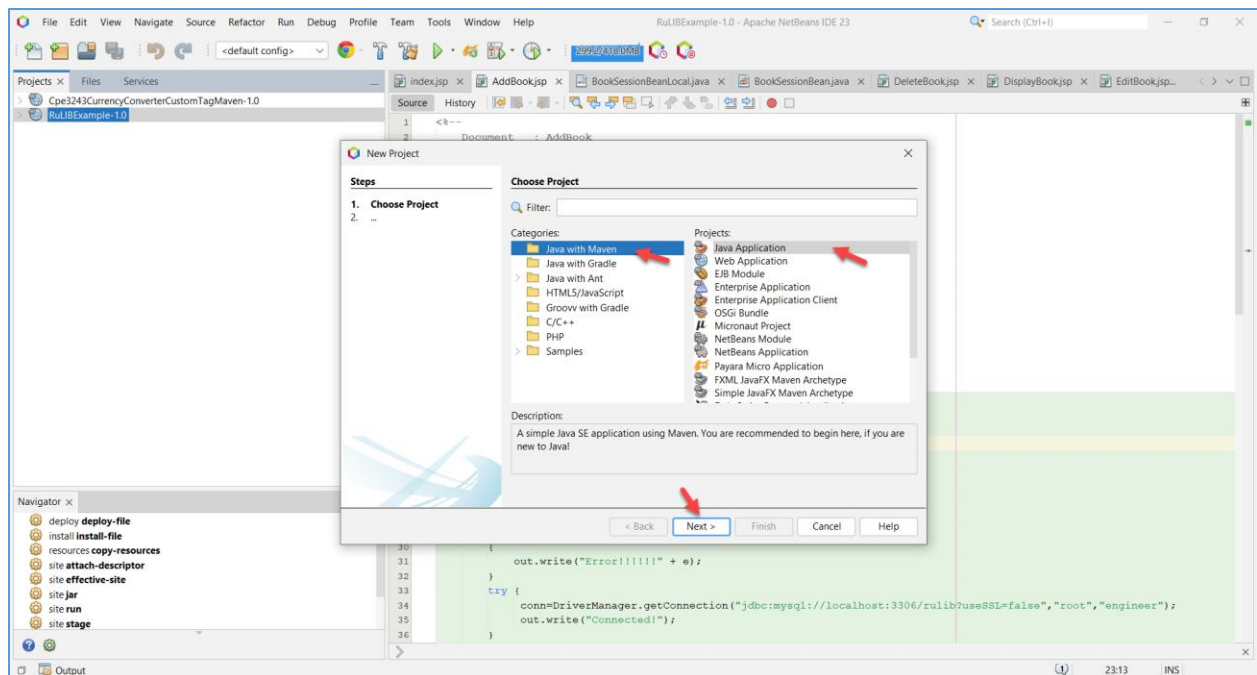
ให้คลิกปุ่มขวาเมาส์ที่ Connection ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล java_login_register ถ้ายังไม่ Connect ให้กด Connect ก่อน



20. สร้างโปรเจกต์ใน Apache Netbeans ขึ้นมา ชื่อว่า LoginAndRegister ไปที่เมนู File เลือก New Project



เลือก Categories : Java with Maven , Projects : Java Application แล้วกดปุ่ม Next ต่อไป



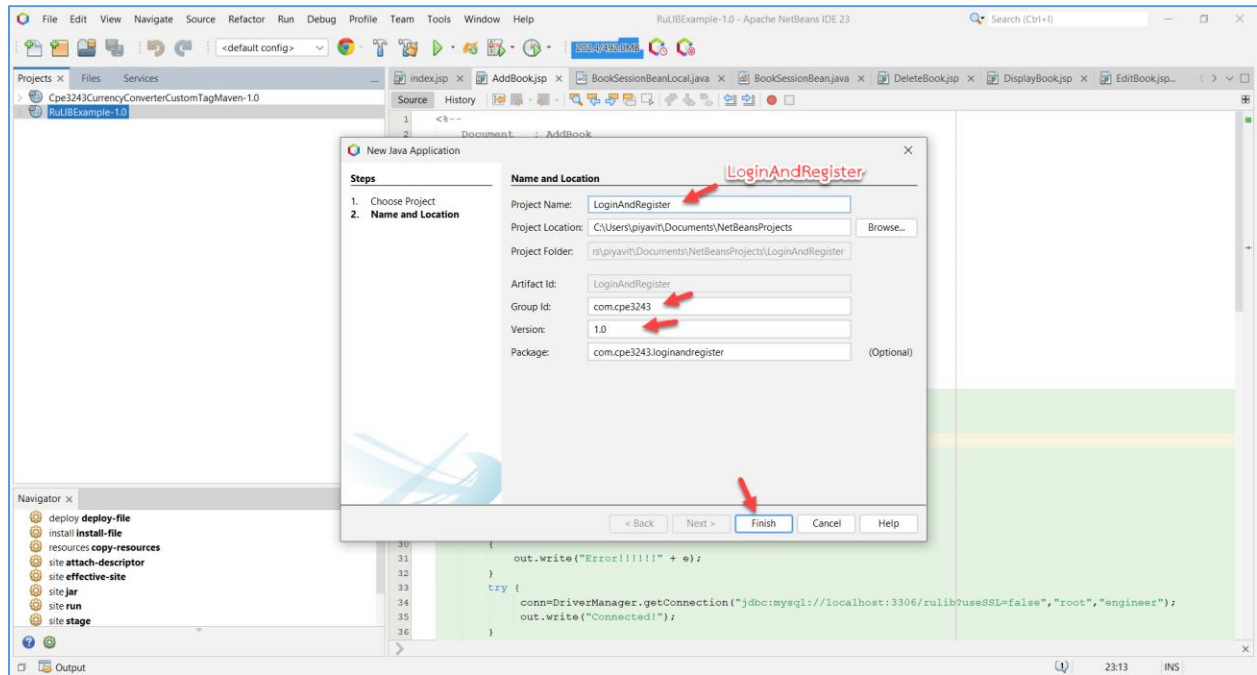
21. ป้อนค่าดังนี้

Project Name : LoginAndRegister

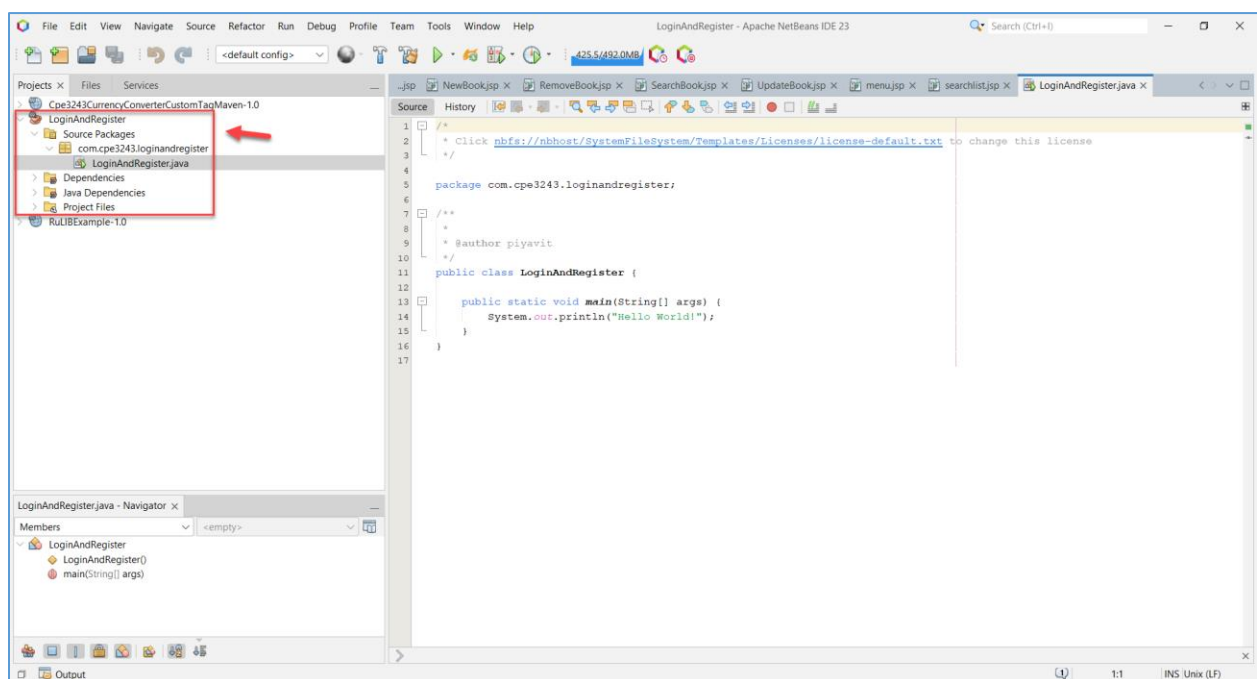
Group Id : com.cpe3243

Version : 1.0

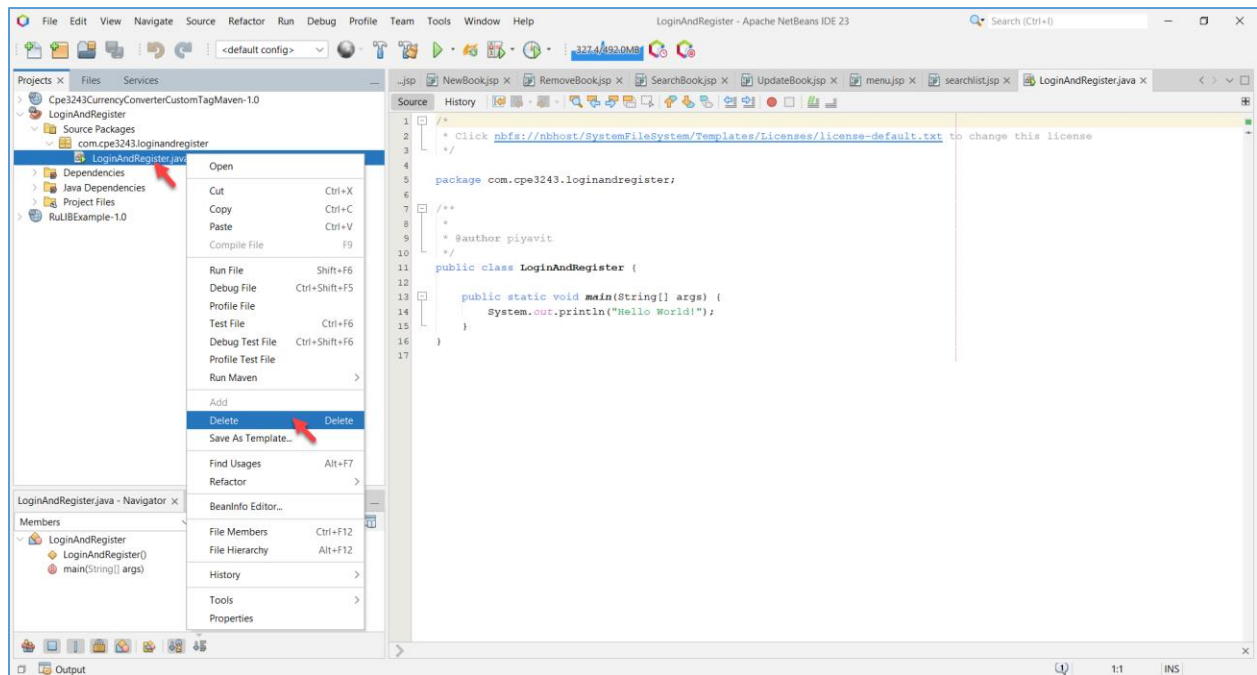
แล้วกดปุ่ม Finish ต่อไป



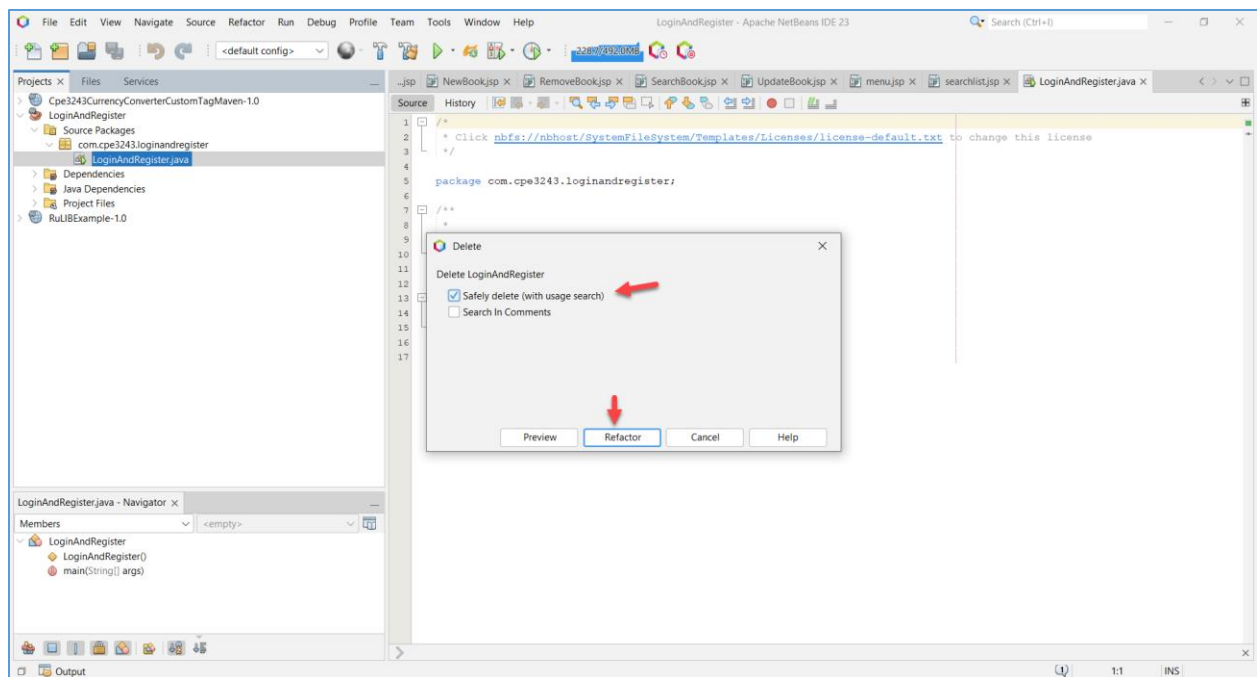
โปรเจกต์ LoginAndRegister จะถูกสร้างขึ้นมา



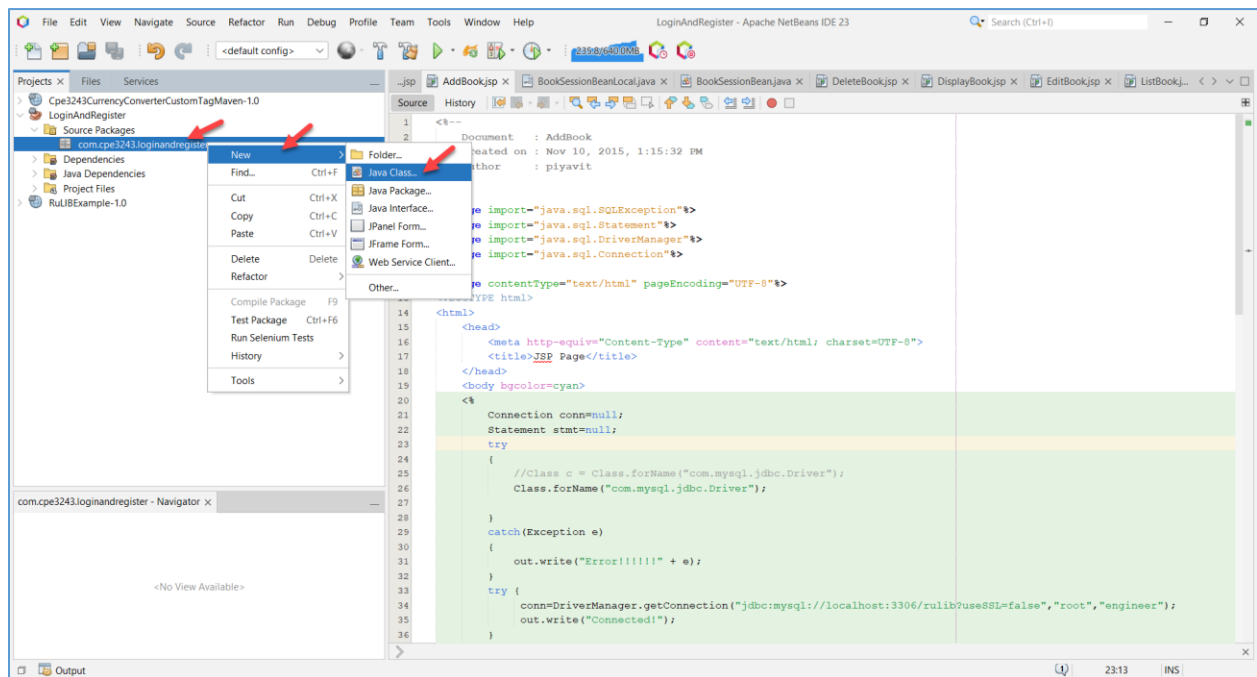
22. ให้กดปุ่มขวาเมาตรงชื่อไฟล์ LoginAndRegister.java เลือก Delete



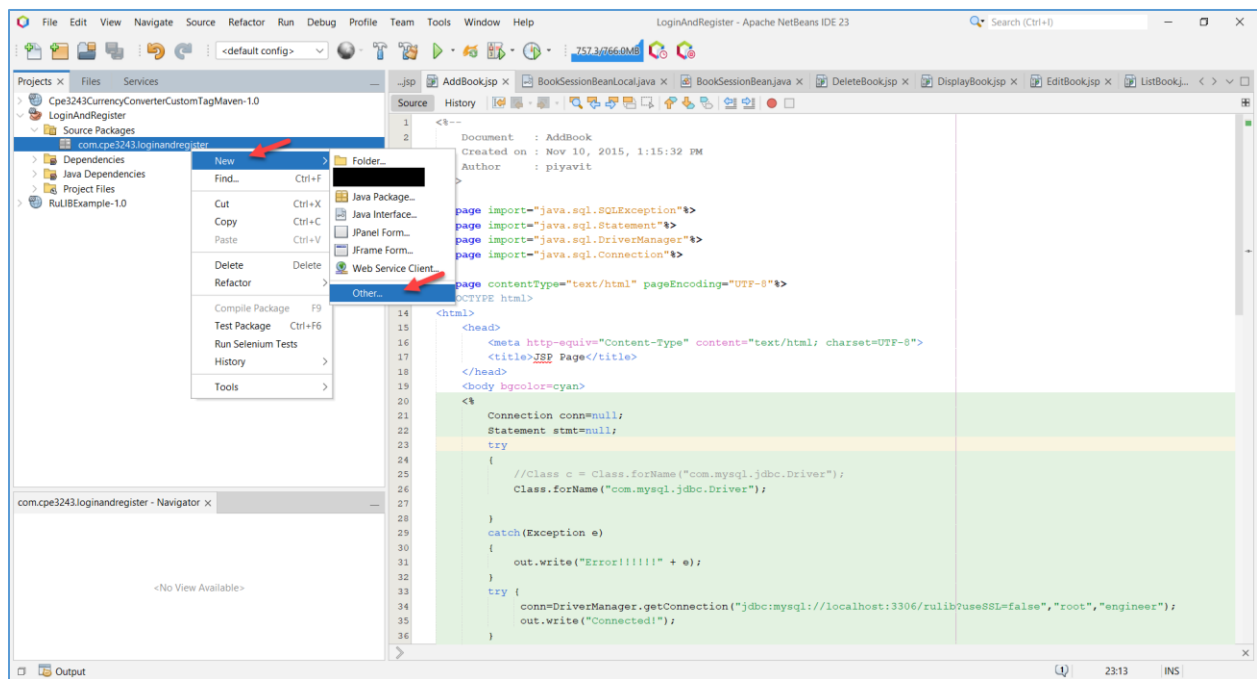
เลือก Safety delete แล้วกดปุ่ม Refactor เพื่อลบไฟล์และส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน



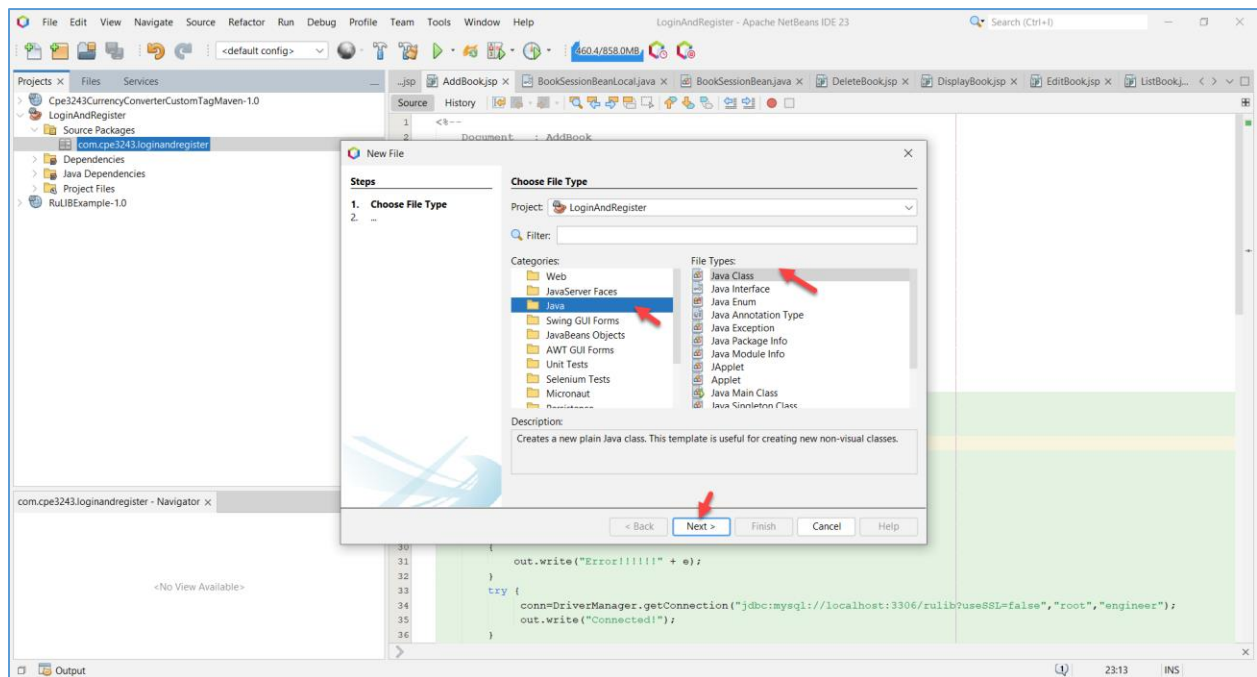
23. ให้คลิกตรงชื่อ package com.cpe3243.loginandregister คลิกให้โดนบริเวณที่มีตัวอักษร แล้วเลือก New->Java Class



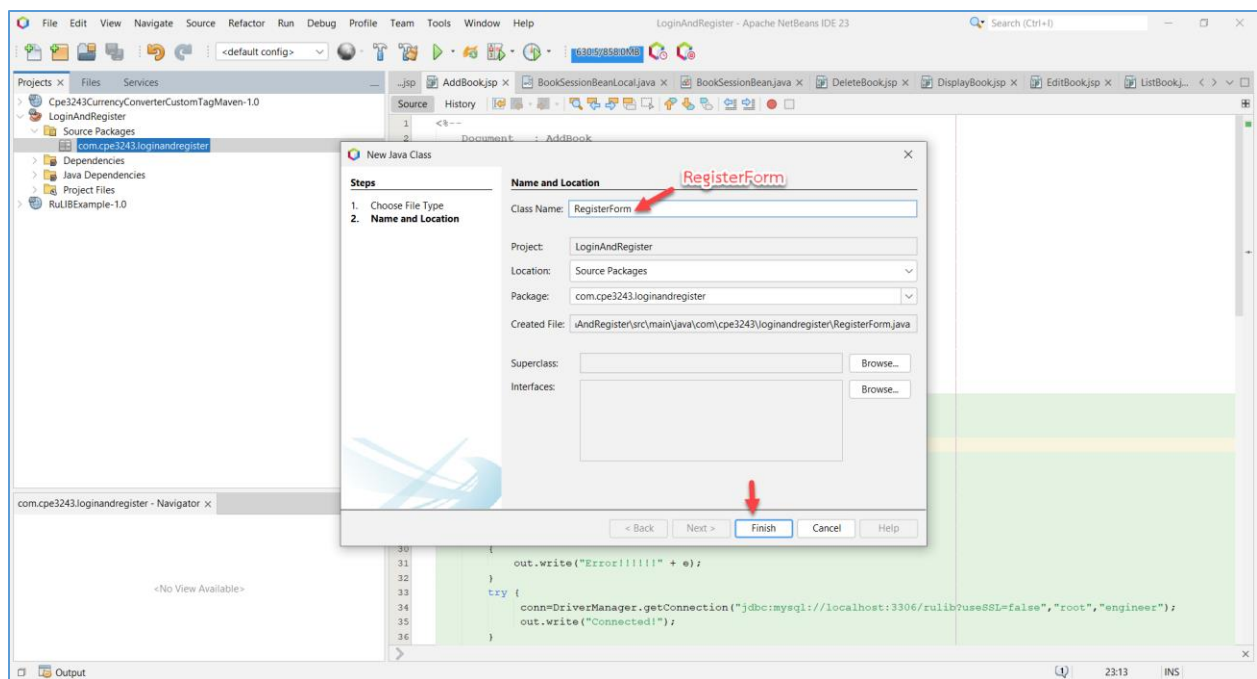
ถ้าไม่เจอ Java Class ให้เลือก Other



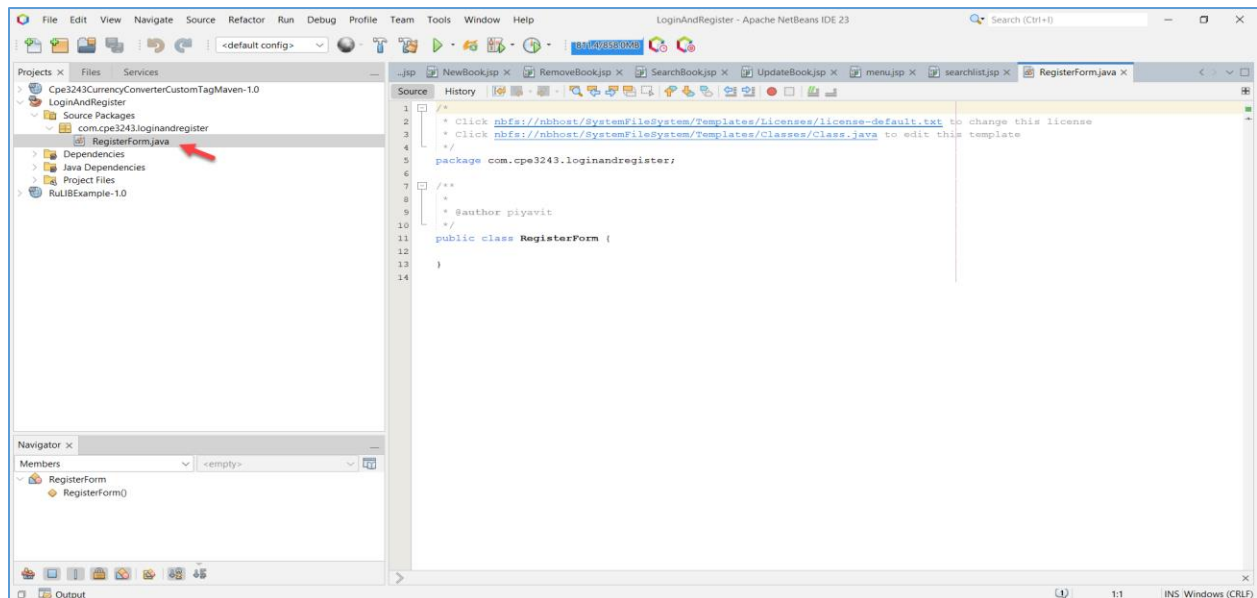
เลือก Categories : Java , File Types : Java Class แล้วกดปุ่ม Next ต่อไป



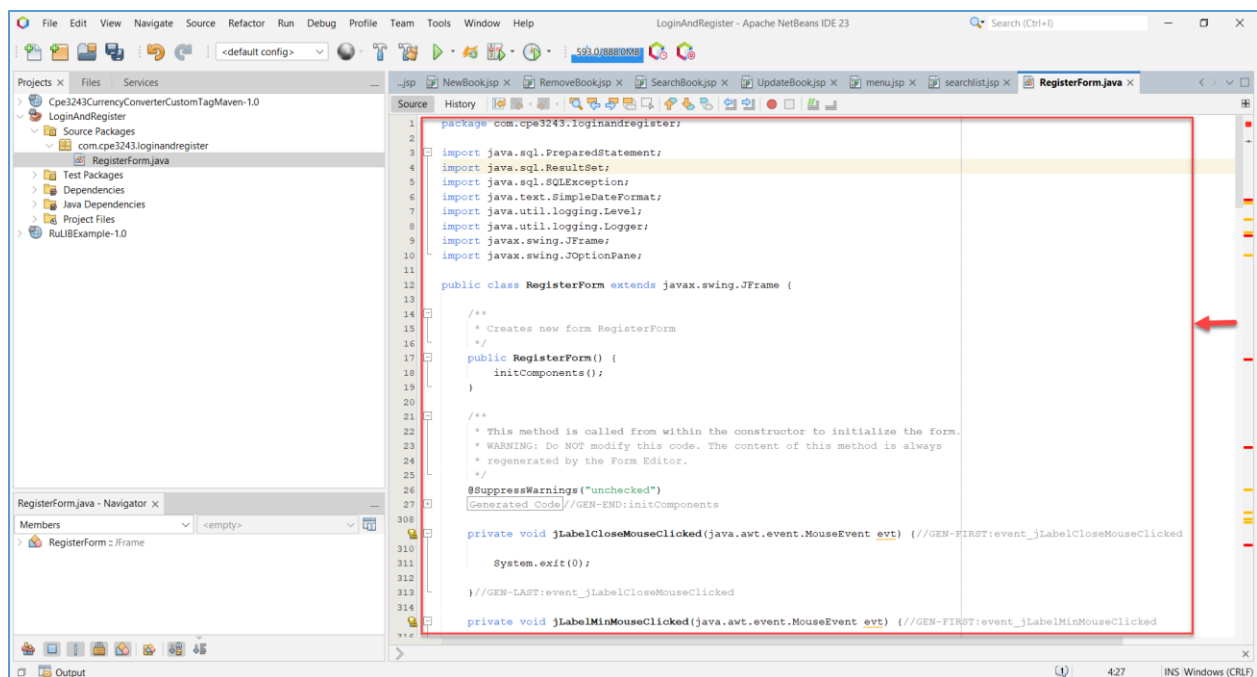
ใส่ชื่อ Class Name : RegisterForm แล้วกดปุ่ม Finish ต่อไป



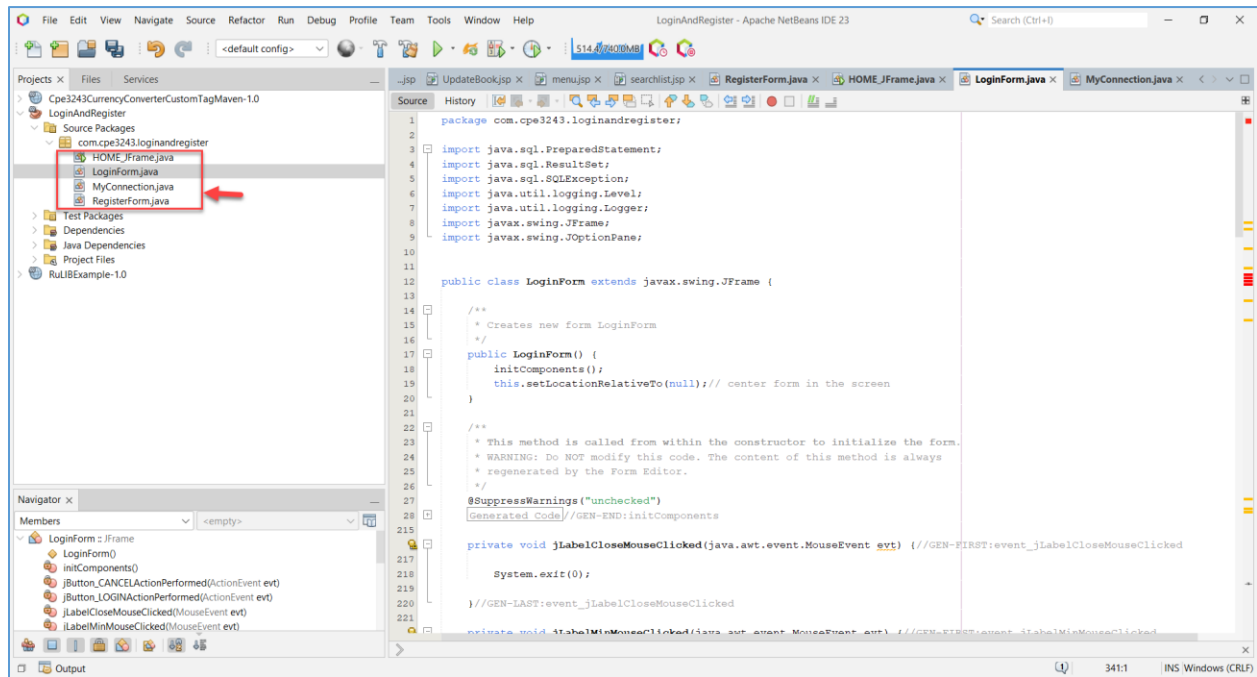
ไฟล์ RegisterForm.java จะปรากฏขึ้นมา



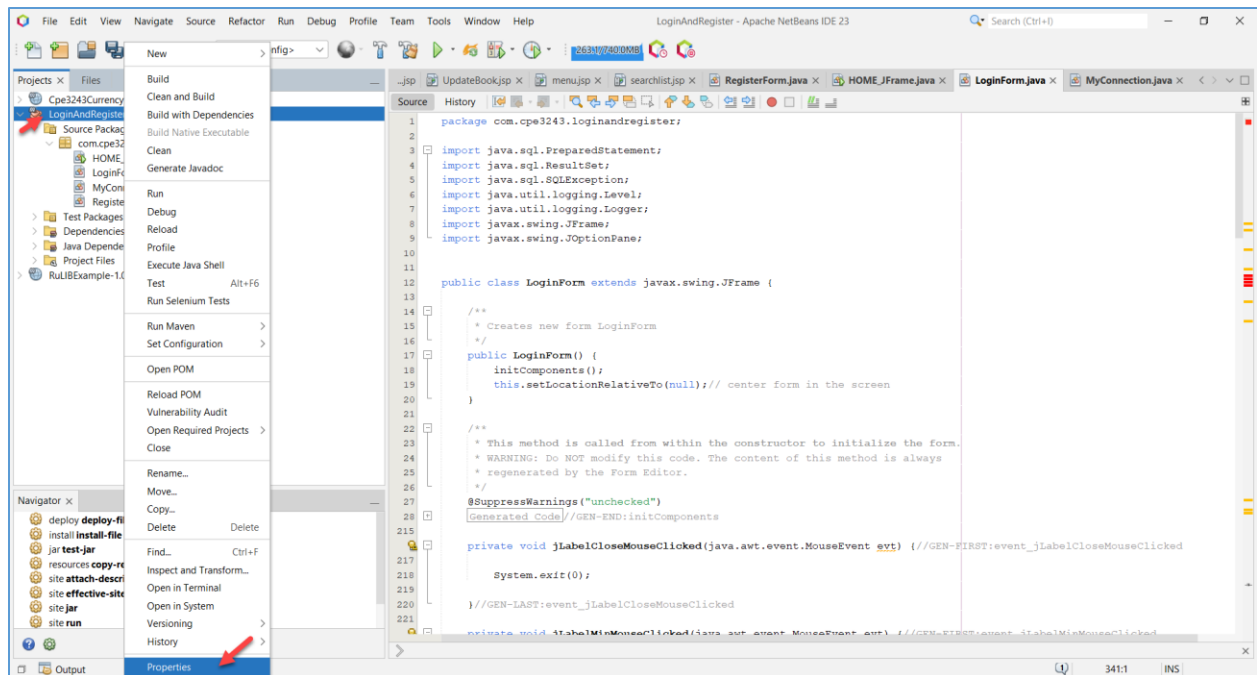
ให้ Copy และ Paste โค้ดต่อไปนี้ลงในไฟล์ RegisterForm.java Paste ทับไฟล์เก่าได้เลย (สามารถ Copy โค้ดจากไฟล์ RegisterForm.java ที่อยู่ใน 12.1-resource ที่ให้มาโดยตรงก็ได้)



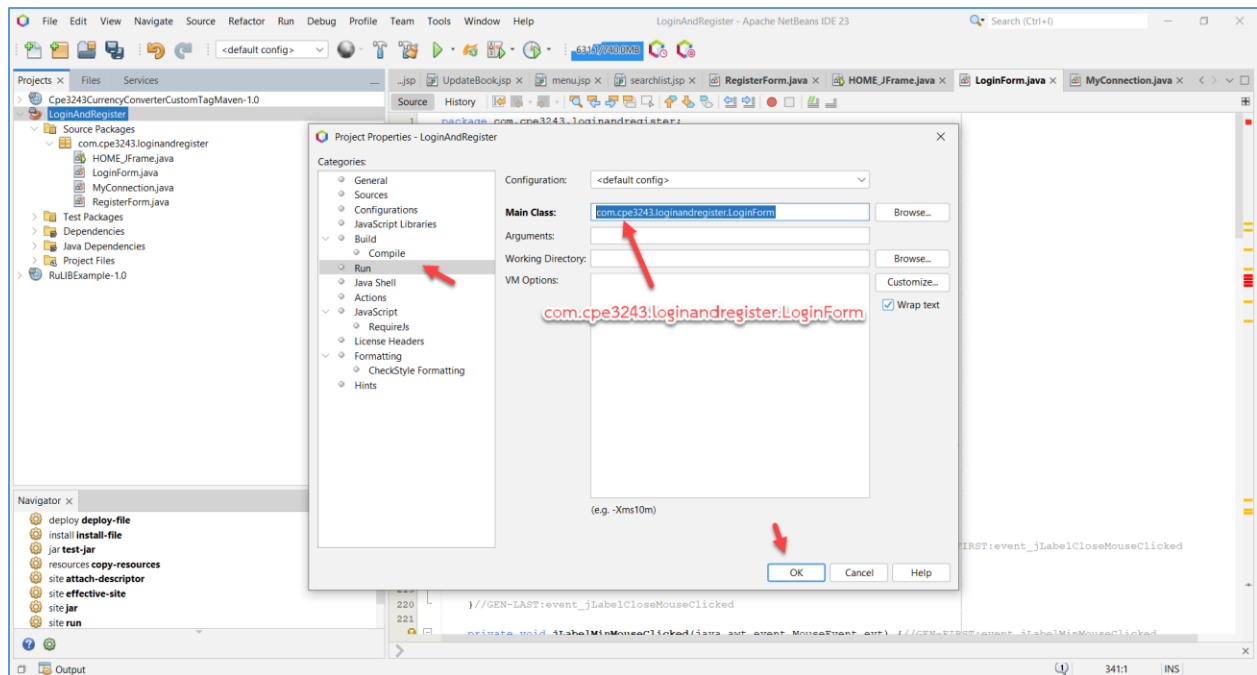
เมื่อสร้างไฟล์ทั้งหมดจนครบ



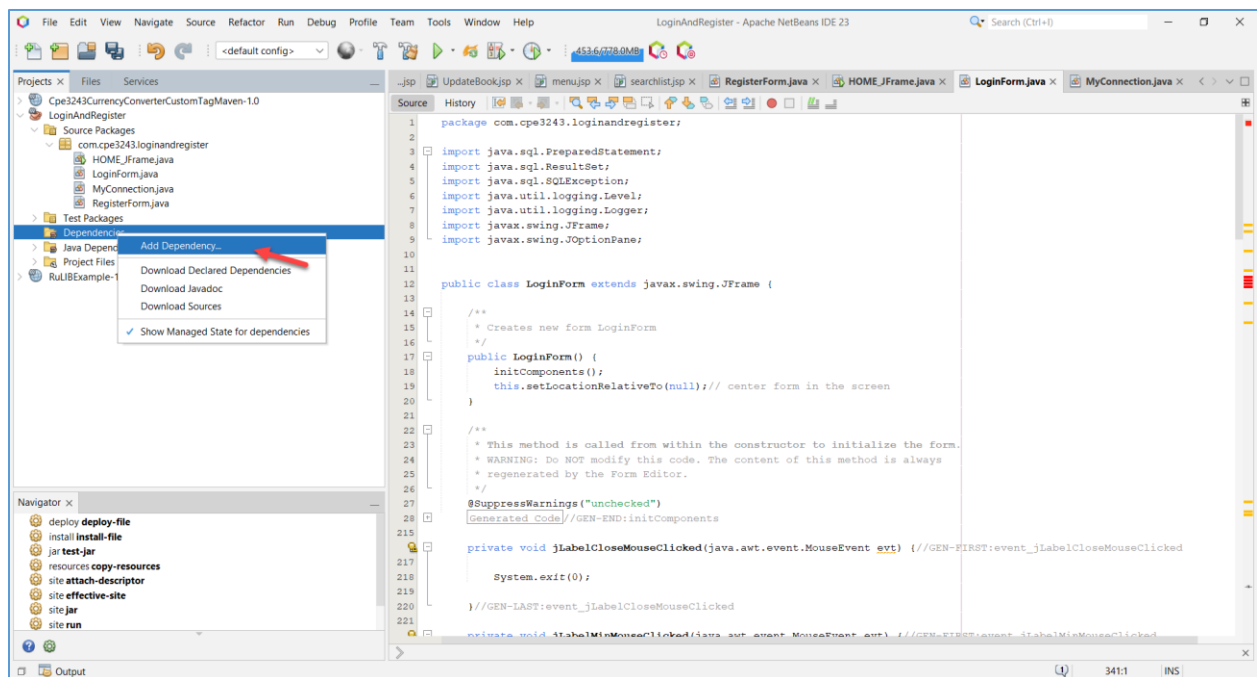
24. กำหนดไฟล์ที่จะรันเป็นไฟล์แรกเมื่อรันโปรเจกต์ ให้คลิกปุ่มขวาเมาส์ที่ชื่อโปรเจกต์ LoginAndRegister เลือก Properties



เลือก Run ป้อนค่าใน Main Class : com.cpe3243.loginandregister.LoginForm แล้วกดปุ่ม OK ต่อไป



25. เพิ่ม library ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต้องใช้กับโปรเจกต์ คลิกที่ปุ่มขวามาส์ที่ Dependency กด Add Dependency

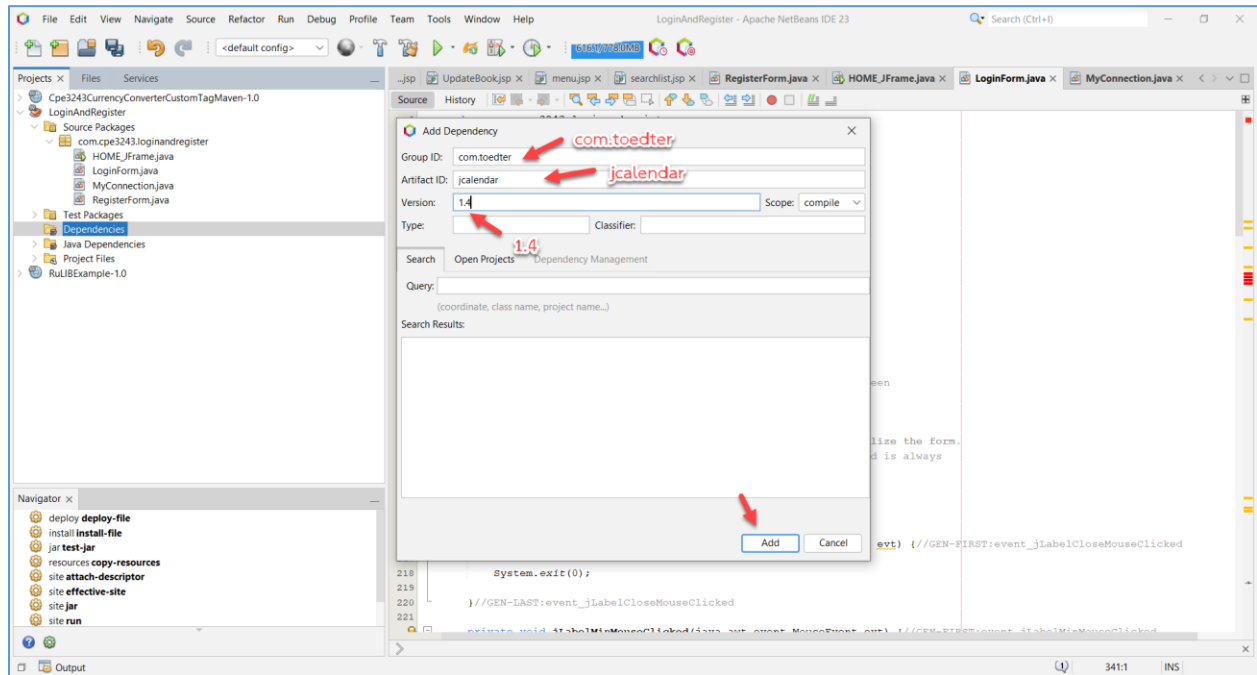


บ่อนค่าของ jcalendar 1.4 ดังนี้ แล้วกดปุ่ม Add ต่อไป

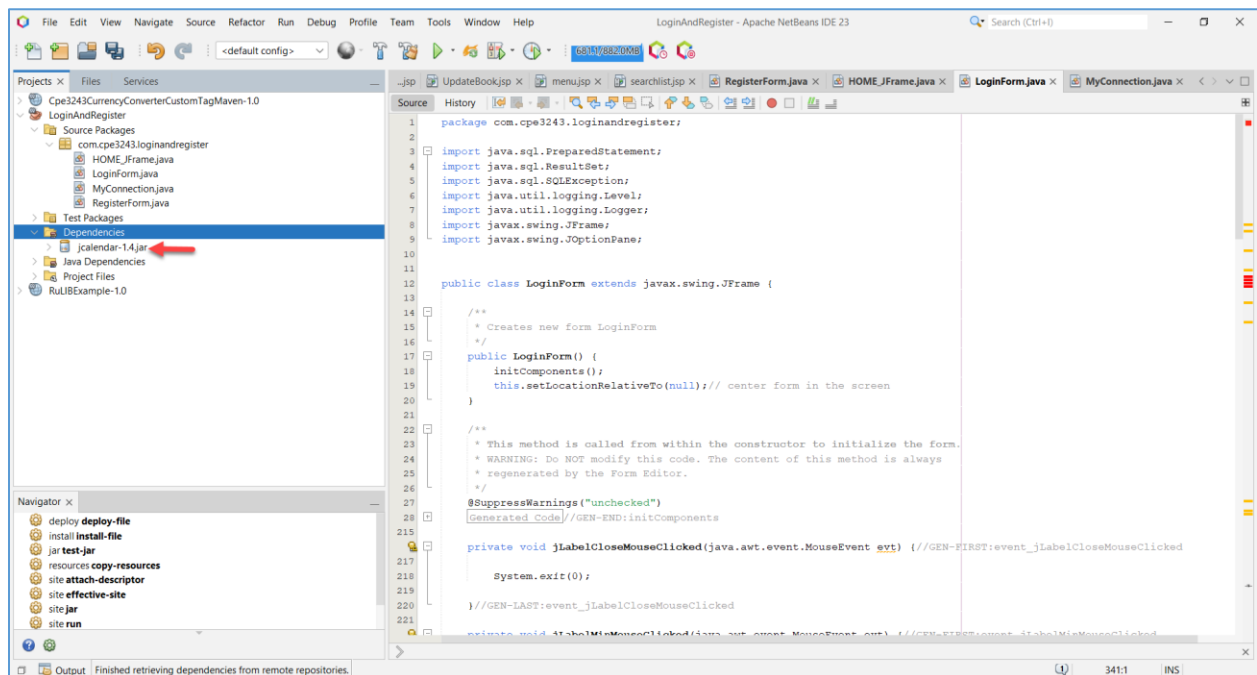
groupid = com.toedter

artifactId = jcalendar

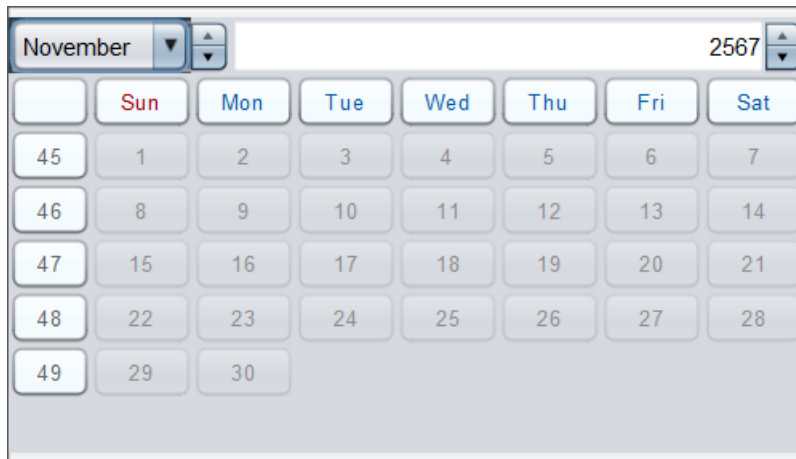
version = 1.4



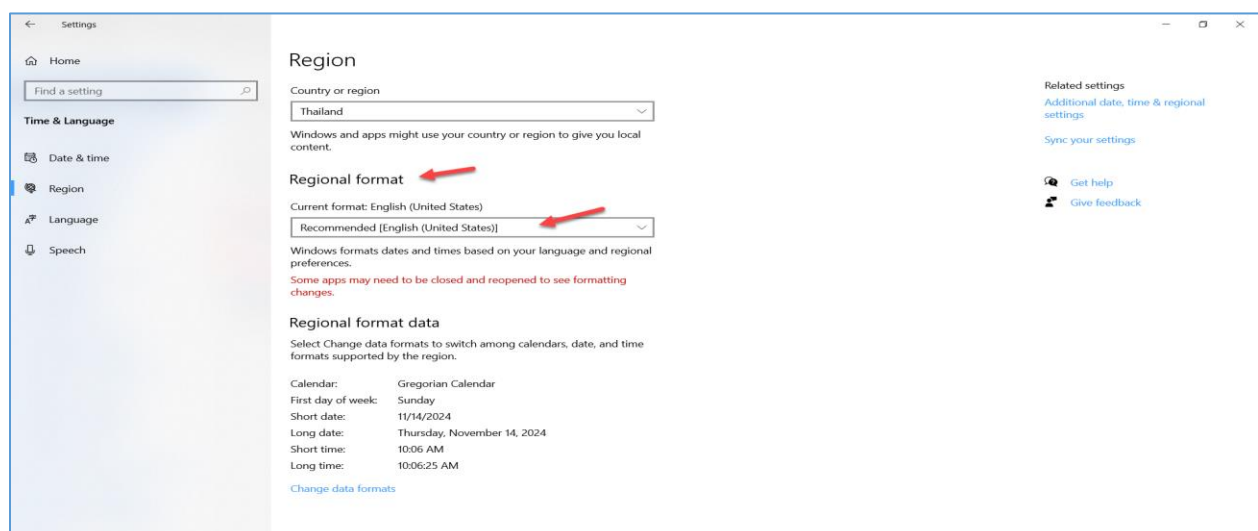
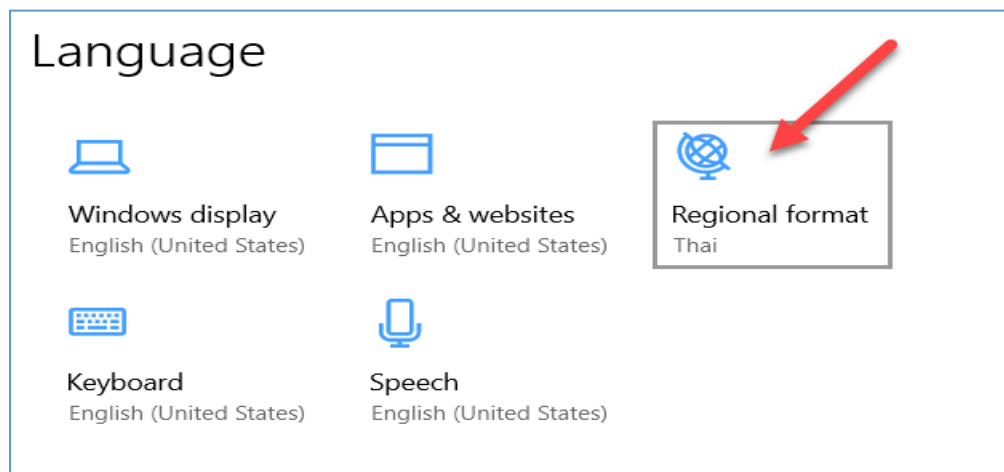
ไลบรารี jcalendar-1.4.jar จะถูกดึงเข้ามาไว้ในโปรเจกต์ LoginAndRegister ดังรูป



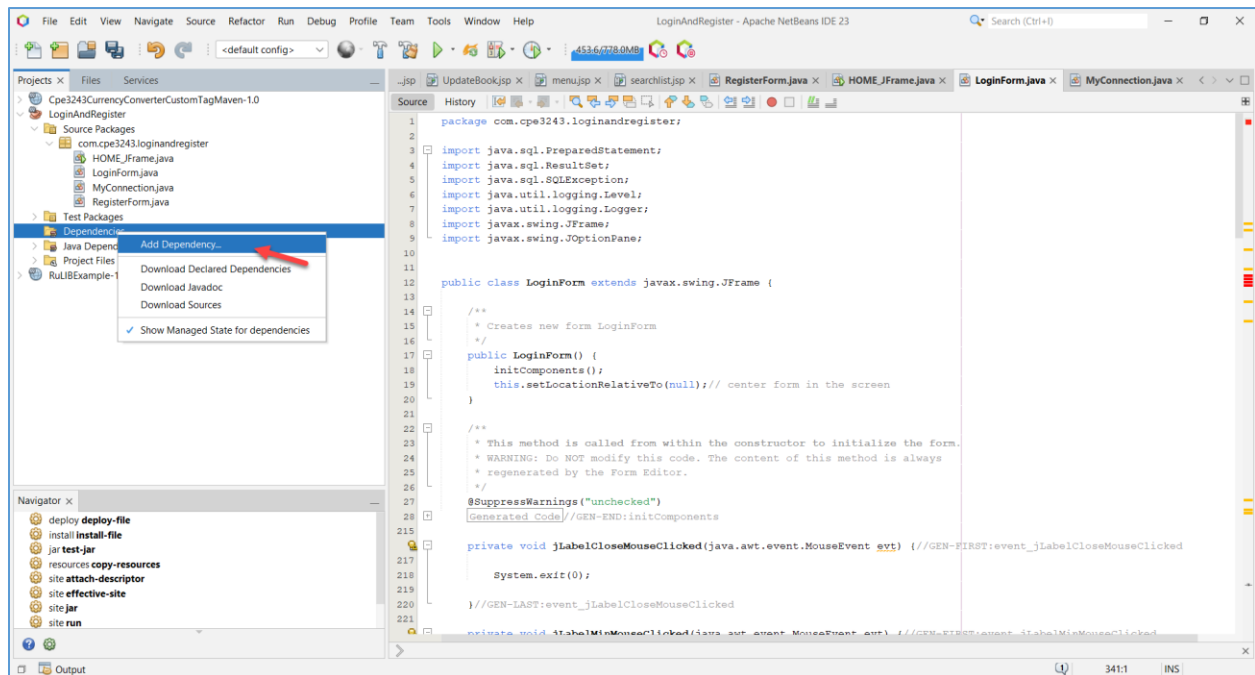
Jcalendar ให้ตั้งค่า Format ของวันที่ในระบบปฏิบัติการให้เป็น English(United States) เพราะถ้าตั้งเป็น Thai(Thailand) Jcalendar จะไม่ทำงานไม่สามารถเลือกวันที่ได้



ตั้งค่า Regional format ให้เป็น English(United States)



26. คลิกที่ปุ่มขวาเมาส์ที่ Dependency กด Add Dependency

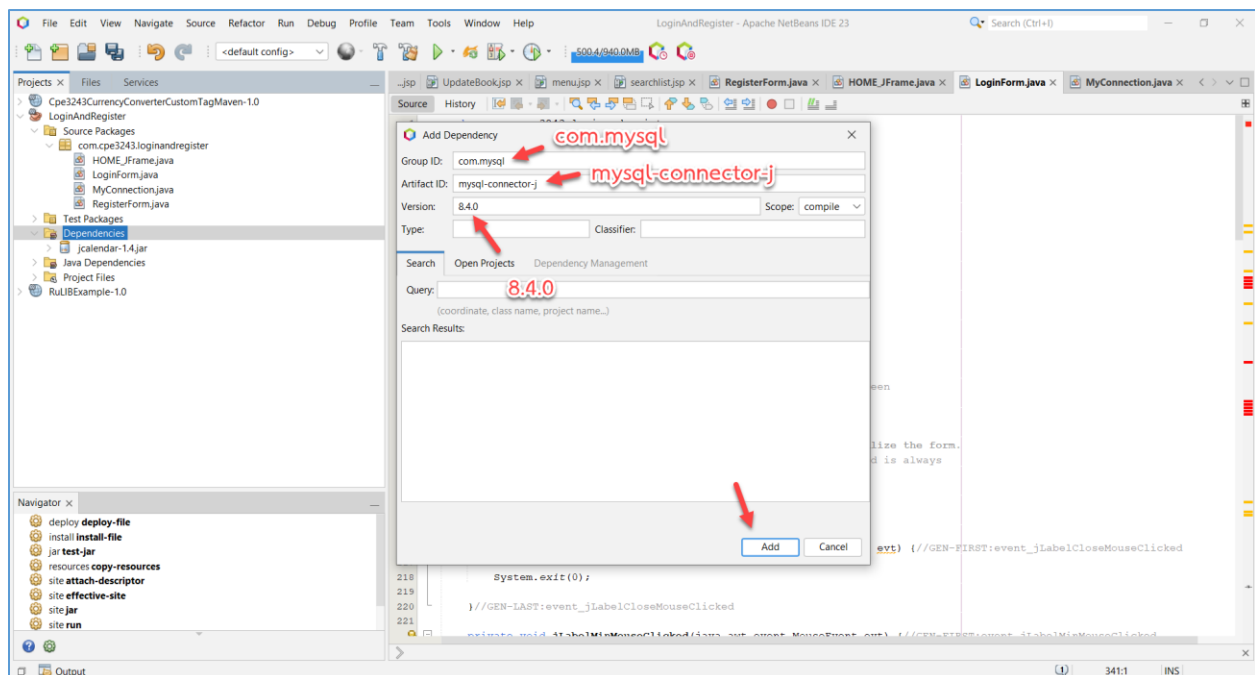


ป้อนค่าของ mysql-connector-j 8.4.0 ดังนี้ แล้วกดปุ่ม Add ต่อไป

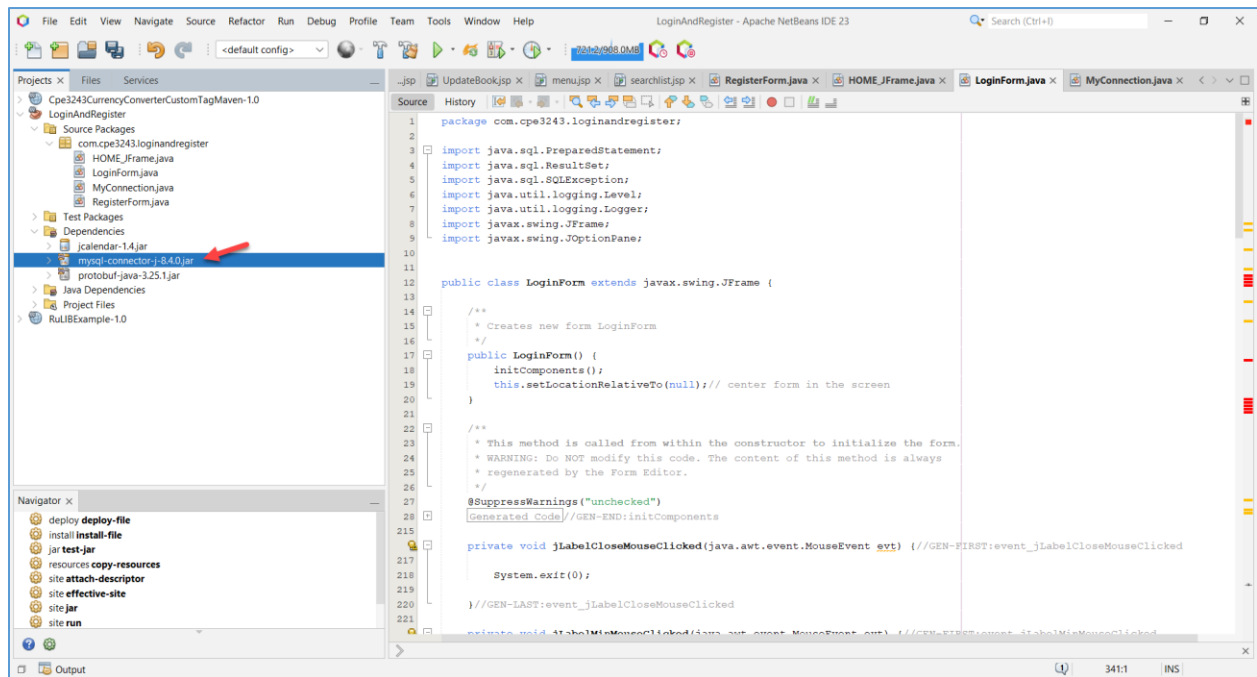
groupId = com.mysql

artifactId = mysql-connector-j

version = 8.4.0



ไลบรารี mysql-connector-j-8.4.0.jar จะถูกดึงเข้ามาในโปรเจกต์ LoginAndRegister ดังรูป



27. ให้กดรันโปรเจกต์ LoginAndRegister

กด click here to create a new account

ให้ป้อนค่าลงไปหน้าจอ Register แล้วกดปุ่ม Register ข้อมูลจะถูกบันทึกลงบนข้อมูลและแสดงหน้าจอด้านขวามือขึ้นมา ให้กดปุ่ม OK ต่อไป

ให้คลิกที่ click here to login หน้าจอ Login จะปรากฏขึ้นมา

The diagram illustrates the user flow from registration to login. On the left is the 'Register' form with fields for First Name, Last Name, Username, Password, Retype Pass, BirthDate, and Address. A red arrow points from the 'click here to login' link at the bottom of the Register form to the 'Login Form' on the right. The 'Login Form' contains fields for Username and Password, and buttons for 'Cancel' and 'Login'. A link 'click here to create a new account' is also present at the bottom of the Login Form.

28. ให้ป้อน Username และ Password ที่เพิ่งลงทะเบียนไปแล้วกดปุ่ม Login ต่อไป

Username : Student1

Password : engineer

This screenshot shows the 'Login Form' with the Username field containing 'Student1' and the Password field containing '*****'. Red arrows point to the Username field, the Password field, and the 'Login' button. The 'Cancel' button is also visible. At the bottom, there is a link 'click here to create a new account'.

ถ้าป้อน Username Password ถูกต้องระบบจะแสดงหน้านี้ขึ้นมาพร้อมแสดง Username ที่ป้อนลงไป

The screenshot shows a window with a light gray background. In the center, it displays the text 'Welcome < Student1 >'.

งานที่มอบหมายงานที่ 12.1 Java Login Design Project

1. ให้นักศึกษาเขียน Use Case Diagram ของโปรเจกต์ ออกมา ไม่ต้องมีคำอธิบาย Use Case Capture ผลส่งใน Google Form
2. ให้นักศึกษาแสดงความสัมพันธ์ของหน้าจอที่เกี่ยวข้อง Capture ผลส่งใน Google Form
3. ให้นักศึกษาเขียน Sequence Diagram ของโปรเจกต์ออกมา Capture ผลส่งใน Google Form
4. ให้นักศึกษาเขียน Class Diagram ของโปรเจกต์ออกมา Capture ผลส่งใน Google Form
5. ให้นักศึกษาดัดแปลงโค้ด กระบวนการทำงาน และ GUI ของโปรเจกต์ใหม่ดังนี้

5.1 ให้มีข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูล Login ผิด 3 ครั้ง และปิดรับการกรอกข้อมูลจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้ต้องปิดหน้าจอ แล้วเปิดใหม่ถึงจะกรอกข้อมูลใหม่ได้

5.2 จากหน้าจอ Register ให้มีการตรวจสอบว่า ผู้ใช้กรอกข้อมูลครบทุก field ข้อมูลแล้วหรือยัง ถ้าไม่ครบให้ขึ้นแจ้งเตือนผู้ใช้ให้กรอกให้ครบ และต้องระบุได้ด้วยว่า field ข้อมูลไหนที่ผู้ใช้ยังไม่ได้กรอก เมื่อกรอกครบระบบจึงจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล

5.3 การส่งงานในข้อ 5

- ให้ส่งโปรเจกต์ที่แก้ไขแล้วกลับมา โดยบีบอัดไฟล์เดอร์ของโปรเจกต์ใน NetBeans Projects ในรูปของไฟล์ .zip .rar ๓ ส่งมาใน Google Form
- ให้อัด Video ผลการรันโปรเจกต์ ความละเอียดไม่เกิน 720P ขนาดไม่ควรเกิน 1.0 GB ส่งมาใน Google Form

ให้นักศึกษาจัดส่งงานผ่าน Google Form แบบส่งงานที่ 12.1 เท่านั้น ซึ่งวางไว้ให้ใน Google Classroom หัวข้องาน 12.1